VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-06

PHASE-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 07/09/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: गुरुत्वाकर्षण
Chemistry: विलयन
Biology: वंशागति के आणविक आधार, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) :

_____

_____

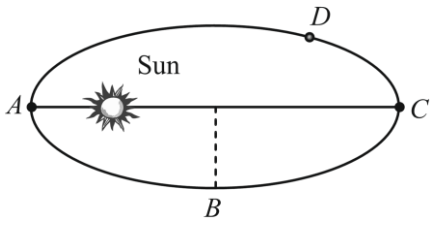
Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. A planet revolves around the sun in an elliptical orbit. The linear speed of the planet will be maximum at:



(1) D (2) B
(3) A (4) C

2. What is the dimension of the universal gravitational constant G?
(1) $[M^{-1} L^3 T^{-2}]$ (2) $[M L^{-1} T^{-2}]$
(3) $[M L T^{-2}]$ (4) None of these

3. Two planets have the same average mass density but their radii are R_1 and R_2. If acceleration due to gravity on these planets be g_1 and g_2 respectively, then:

(1) $\frac{g_1}{g_2}=\frac{R_1}{R_2}$ (2) $\frac{g_1}{g_2}=\frac{R_2}{R_1}$

(3) $\frac{g_1}{g_2}=\frac{R_1^2}{R_2^2}$ (4) $\frac{g_1}{g_2}=\frac{R_1^3}{R_2^3}$

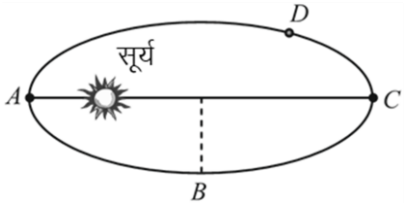
4. Given below are two statements:
Statement-I: Gravity holds the atmosphere around the earth.
Statement-II: The dimensional formula of gravitational field is same as that of acceleration due to gravity.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Both Statement-I and Statement-II are correct.
(2) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.
(3) Statement-I is correct and Statement-II is incorrect.
(4) Statement-I is incorrect and Statement-II is correct.

5. If object of mass 6M and 12M are separated by a distance L. Find the distance point from 12M on the line joining two masses at which a gravitational field strength is zero.

(1) $\frac{\sqrt{2}L}{1+\sqrt{2}}$ (2) $\frac{L}{6}$

(3) $\frac{2L}{3}$ (4) $\frac{\sqrt{3L}}{1+\sqrt{3}}$

1. एक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। ग्रह की रैखिक चाल अधिकतम होगी–



(1) D पर (2) B पर
(3) A पर (4) C पर

2. सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G की विमा क्या है?
(1) $[M^{-1} L^3 T^{-2}]$ (2) $[M L^{-1} T^{-2}]$
(3) $[M L T^{-2}]$ (4) इनमें से कोई नहीं

3. दो ग्रहों का औसत द्रव्यमान घनत्व समान है लेकिन उनकी त्रिज्याएँ R_1 तथा R_2 हैं। यदि इन ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः g_1 तथा g_2 हैं, तब–

(1) $\frac{g_1}{g_2}=\frac{R_1}{R_2}$ (2) $\frac{g_1}{g_2}=\frac{R_2}{R_1}$

(3) $\frac{g_1}{g_2}=\frac{R_1^2}{R_2^2}$ (4) $\frac{g_1}{g_2}=\frac{R_1^3}{R_2^3}$

4. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन-I: गुरुत्व पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को बनाए रखता (holds) है।
कथन-II: गुरुत्वीय क्षेत्र का विमीय सूत्र गुरुत्वीय त्वरण के विमीय सूत्र के समान है।
उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिये।
(1) कथन–I और कथन–II दोनों सही हैं।
(2) कथन–I और कथन–II दोनों गलत हैं।
(3) कथन–I सही है और कथन–II गलत है।
(4) कथन–I गलत है और कथन–II सही है।

5. यदि 6M तथा 12M द्रव्यमान की वस्तुएँ L दूरी से पृथक हैं। दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर 12M से उस बिन्दु की दूरी ज्ञात कीजिए जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की सामर्थ्य शून्य है।

(1) $\frac{\sqrt{2}L}{1+\sqrt{2}}$ (2) $\frac{L}{6}$

(3) $\frac{2L}{3}$ (4) $\frac{\sqrt{3L}}{1+\sqrt{3}}$

6. A particle falls from infinity to the earth. Its velocity on reaching the earth surface is:
(*R*–Radius of Earth, *g*–acceleration due to gravity at the surface)
(1) $2Rg$ (2) Rg
(3) $\sqrt{Rg}$ (4) $\sqrt{2Rg}$

7. The change in gravitational potential energy when a body of mass *m* is raised to height *nR* from the earth's surface is: (*R* is radius of earth, *g* is acceleration due to gravity on earth's surface)
(1) $mgR\left(\frac{n}{n-1}\right)$
(2) $nmgR$
(3) $mgR\left(\frac{n}{n+1}\right)$
(4) $mgR\left(\frac{n^2}{n^2+1}\right)$

8. If the change in the value of *g* at a height *h* above the surface of the earth is the same as at a depth *x* below it, then (both *x* and *h* being much smaller than the radius of the earth)
(1) $x = h$ (2) $x = 2h$
(3) $x = h/2$ (4) $x = h^2$

9. Gravitation is the phenomenon of interaction between
(1) Point masses only
(2) Any arbitrary shaped masses
(3) Planets only
(4) None of these

10. There are two bodies of masses 100 kg and 10000 kg separated by a distance 1m. At what distance from the smaller body on the line joining the two masses, intensity of gravitational field will be zero?
(1) 1/9 m (2) 1/10 m
(3) 1/11 m (4) 10/11 m

11. When a body is taken from the equator to the poles, its weight?
(1) remains constant
(2) increases
(3) decreases
(4) increases at *N*-pole and decreases at *S*-pole

6. एक कण अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है। पृथ्वी की सतह पर पहुँचने पर इसका वेग है–
(*R*–पृथ्वी की त्रिज्या, *g*–सतह पर गुरुत्वीय त्वरण)
(1) $2Rg$ (2) Rg
(3) $\sqrt{Rg}$ (4) $\sqrt{2Rg}$

7. जब *m* द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी की सतह से *nR* ऊँचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है– (*R* पृथ्वी की त्रिज्या है, *g* पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है)
(1) $mgR\left(\frac{n}{n-1}\right)$
(2) $nmgR$
(3) $mgR\left(\frac{n}{n+1}\right)$
(4) $mgR\left(\frac{n^2}{n^2+1}\right)$

8. यदि पृथ्वी की सतह से *h* ऊँचाई पर *g* के मान में परिवर्तन, इसके नीचे *x* गहराई पर *g* के मान में परिवर्तन के समान है, तब–
(*x* और *h* दोनों पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत छोटे हैं)
(1) $x = h$ (2) $x = 2h$
(3) $x = h/2$ (4) $x = h^2$

9. गुरुत्वाकर्षण अन्योन्यक्रिया की परिघटना है–
(1) केवल बिंदु द्रव्यमानों के बीच
(2) किन्ही भी स्वेच्छ (arbitrary) आकार के द्रव्यमानों के बीच
(3) केवल ग्रहों के बीच
(4) इनमें से कोई नहीं

10. 100 kg तथा 10000 kg द्रव्यमान के दो पिंड 1 m की दूरी से पृथक हैं। दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर छोटे पिंड से कितनी दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी?
(1) 1/9 m (2) 1/10 m
(3) 1/11 m (4) 10/11 m

11. जब किसी पिंड को विषुवत् रेखा से ध्रुवों पर ले जाया जाता है, तो उसका भार?
(1) नियत रहता है
(2) बढ़ता है
(3) घटता है
(4) उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है और दक्षिणी ध्रुव पर घटता है

12. The gravitational force between two stones of mass 1 kg each separated by a distance of 1 metre in vacuum is nearly:

(1) Zero

(2) 6.67×10^{-5} newton

(3) 6.67×10^{-11} newton

(4) 6.67×10^{-8} newton

13. A body of mass m rises to height $h=\frac{R}{5}$ from the earth's surface, where R is earth's radius. If g is acceleration due to gravity at earth's surface, the increase in potential energy is:

(1) mgh (2) $\frac{4}{5}mgh$

(3) $\frac{5}{6}mgh$ (4) $\frac{6}{7}mgh$

14. A solid sphere of mass M and radius a is surrounded by a uniform concentric spherical shell of thickness $2a$ and mass $2M$. The gravitational field at distance $3a$ from the centre will be:

(1) $\frac{2GM}{9a^2}$ (2) $\frac{GM}{9a^2}$

(3) $\frac{2GM}{3a^2}$ (4) $\frac{GM}{3a^2}$

15. The average radii of orbits of mercury and earth around the sun are 6×10^7 km and 1.5×10^8 km respectively. The ratio of their orbital speeds will be: (assume circular orbit)

(1) $\sqrt{5}:\sqrt{2}$ (2) $\sqrt{2}:\sqrt{5}$

(3) $2.5:1$ (4) $1:25$

16. At what depth from earth's surface, weight of body becomes zero? (R = Radius of Earth)

(1) $\frac{R}{8}$ (2) $\frac{R}{4}$

(3) $\frac{R}{2}$ (4) R

17. If the rotational speed of earth is increases, then weight of body at the equator

(1) increases

(2) decreases

(3) no effect

(4) becomes double

12. निर्वात में 1 मीटर की दूरी से पृथक प्रत्येक 1 kg द्रव्यमान के दो पत्थरों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगभग है–

(1) शून्य

(2) 6.67×10^{-5} न्यूटन

(3) 6.67×10^{-11} न्यूटन

(4) 6.67×10^{-8} न्यूटन

13. m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से $h=\frac{R}{5}$ ऊँचाई तक उठता है, जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है–

(1) mgh (2) $\frac{4}{5}mgh$

(3) $\frac{5}{6}mgh$ (4) $\frac{6}{7}mgh$

14. M द्रव्यमान तथा a त्रिज्या का एक ठोस गोला, $2a$ मोटाई तथा $2M$ द्रव्यमान के एकसमान संकेन्द्री गोलीय कोश से घिरा है। केंद्र से $3a$ दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र होगा–

(1) $\frac{2GM}{9a^2}$ (2) $\frac{GM}{9a^2}$

(3) $\frac{2GM}{3a^2}$ (4) $\frac{GM}{3a^2}$

15. सूर्य के चारों ओर बुध (mercury) तथा पृथ्वी की कक्षाओं की औसत त्रिज्याएँ क्रमशः 6×10^7 km तथा 1.5×10^8 km हैं। उनकी कक्षीय चालों का अनुपात होगा– (वृत्तीय कक्षा मानें)

(1) $\sqrt{5}:\sqrt{2}$ (2) $\sqrt{2}:\sqrt{5}$

(3) $2.5:1$ (4) $1:25$

16. पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर, पिंड का भार शून्य हो जाता है? (R = पृथ्वी की त्रिज्या)

(1) $\frac{R}{8}$ (2) $\frac{R}{4}$

(3) $\frac{R}{2}$ (4) R

17. यदि पृथ्वी की घूर्णन चाल बढ़ जाती है, तो विषुवत् रेखा पर पिंड का भार–

(1) बढ़ता है

(2) घटता है

(3) कोई प्रभाव नहीं होता है

(4) दोगुना हो जाता है

18. In elliptical orbit of a planet, as the planet moves from apogee position to perigee position, match the **List-I** with **List-II** and mark the **correct** option.

List-I		List-II	
(A)	Speed of planet	(I)	Remains same
(B)	Potential energy	(II)	Decreases
(C)	Angular momentum about centre of sun	(III)	Increases

(1) A-II, B-III, C-I (2) A-I, B-III, C-II,
(3) A-III, B-II, C-I, (4) A-III, B-I, C-II,

19. Two bodies of masses m_1 = 5 kg and m_2 = 10 kg are placed on x = axis 2 m apart. If origin has to be taken at mass m_1. The gravitational field strength at m_2 is: (SI)

(1) 5G/2 (2) 5G/4
(3) 10G/7 (4) 10G/9

20. Gravitational potential energy at infinity is considered to be:

(1) Zero (2) Positive
(3) Negative (4) Infinite

21. A spherical planet far out in space has a mass M_0 and diameter D_0. A particle of mass m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity which is equal to;

(1) $\frac{GM_0}{D_0^2}$ (2) $\frac{4mGM_0}{D_0^2}$
(3) $\frac{4GM_0}{D_0^2}$ (4) $\frac{GmM_0}{D_0^2}$

22. If a body lying at 45° latitude feels weightlessness, then angular speed of the earth in this situation would be: (symbols have their usual meaning)

(1) $\frac{g}{R}$ (2) $\frac{2g}{R}$
(3) $\sqrt{\frac{g}{R}}$ (4) $\sqrt{\frac{2g}{R}}$

23. Two particles of equal mass go round a circle of radius R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is:

(1) $v=\frac{1}{2R}\sqrt{\frac{1}{Gm}}$ (2) $v=\sqrt{\frac{Gm}{2R}}$
(3) $v=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ (4) $v=\sqrt{\frac{4Gm}{R}}$

18. एक ग्रह की दीर्घवृत्तीय कक्षा में, जब ग्रह अपभू (apogee) स्थिति से उपभू (perigee) स्थिति की ओर बढ़ता है, तब **सूची–I** का **सूची–II** से मिलान कीजिए और सही विकल्प को चिह्नित कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	ग्रह की चाल	(I)	समान रहता(ती) है
(B)	स्थितिज ऊर्जा	(II)	घटता(ती) है
(C)	सूर्य के केंद्र के परितः कोणीय संवेग	(III)	बढ़ता(ती) है

(1) A-II, B-III, C-I (2) A-I, B-III, C-II,
(3) A-III, B-II, C-I, (4) A-III, B-I, C-II,

19. m_1 = 5 kg तथा m_2 = 10 kg द्रव्यमान के दो पिंड x-अक्ष पर एक–दूसरे से 2 m की दूरी पर रखे हैं। यदि मूल बिंदु को द्रव्यमान m_1 पर लिया जाये, तब m_2 पर गुरुत्वीय क्षेत्र की सामर्थ्य है: (SI)

(1) 5G/2 (2) 5G/4
(3) 10G/7 (4) 10G/9

20. अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को माना जाता है–

(1) शून्य (2) धनात्मक
(3) ऋणात्मक (4) अनंत

21. अंतरिक्ष में दूर एक गोलीय ग्रह का द्रव्यमान M_0 तथा व्यास D_0 है। इस ग्रह की सतह के समीप स्वतंत्र रूप से गिरने वाला m द्रव्यमान का एक कण गुरुत्वीय त्वरण का अनुभव करेगा जो निम्न के बराबर है–

(1) $\frac{GM_0}{D_0^2}$ (2) $\frac{4mGM_0}{D_0^2}$
(3) $\frac{4GM_0}{D_0^2}$ (4) $\frac{GmM_0}{D_0^2}$

22. यदि 45° अक्षांश पर स्थित कोई पिंड भारहीनता महसूस करता है, तो इस स्थिति में पृथ्वी की कोणीय चाल होगी– (प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं)

(1) $\frac{g}{R}$ (2) $\frac{2g}{R}$
(3) $\sqrt{\frac{g}{R}}$ (4) $\sqrt{\frac{2g}{R}}$

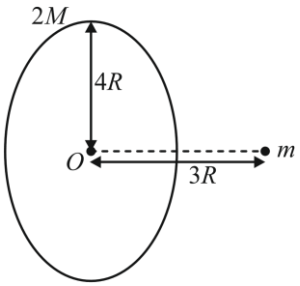
23. समान द्रव्यमान के दो कण अपने अन्योन्य गुरुत्वीय आकर्षण की क्रिया के अंतर्गत R त्रिज्या के एक वृत्त के चारों ओर घूमते हैं। प्रत्येक कण की चाल है–

(1) $v=\frac{1}{2R}\sqrt{\frac{1}{Gm}}$ (2) $v=\sqrt{\frac{Gm}{2R}}$
(3) $v=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{Gm}{R}}$ (4) $v=\sqrt{\frac{4Gm}{R}}$

24. The escape velocity on earth is 11.2 km/s . On another planet having twice radius and 8 times mass of the earth, the escape velocity will be

(1) 3.7.km/s
(2) 11.2 km/s
(3) 22.4 km/s
(4) 43.2 km/s

25. A particle of mass m starts from rest at a distance $3R$ from the centre and move along the axis of a fixed ring of radius $4R$ and mass $2M$. Its velocity at the centre of the ring is ($m << M$)



(1) $\sqrt{\frac{\sqrt{2}GM}{R}}$ (2) $\sqrt{\frac{GM}{5R}}$

(3) $\sqrt{\frac{15}{16}\frac{GM}{R}}$ (4) $\sqrt{\frac{16}{5}\frac{GM}{R}}$

26. If graph is plotted between T^2 and r^3 for a satellite moving in circular path around planet then its slope will be: (T is the time period of satellite revolving around a planet of mass M in a orbit of radius r)

(1) $\frac{4\pi^2}{GM}$ (2) $\frac{GM}{4\pi^2}$

(3) $4\pi GM$ (4) zero

27. A body of mass 100 g experiences a gravitational force of 5.0 N when placed at a particular point. The magnitude of the gravitational field intensity at that point is;

(1) 0.5 N/kg (2) 5 N/kg
(3) 50 N/kg (4) 500 N/kg

28. What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of a planet of mass M and radius R in a circular orbit at an altitude of $2R$?

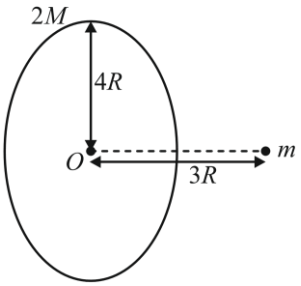
(1) $\frac{5GmM}{6R}$ (2) $\frac{2GmM}{3R}$

(3) $\frac{GmM}{2R}$ (4) $\frac{GmM}{3R}$

24. पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 km/s है। पृथ्वी की दोगुनी त्रिज्या तथा 8 गुने द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर, पलायन वेग होगा–

(1) 3.7.km/s
(2) 11.2 km/s
(3) 22.4 km/s
(4) 43.2 km/s

25. m द्रव्यमान का एक कण दिखाये अनुसार केंद्र से $3R$ की दूरी पर विरामावस्था से प्रारंभ होता है और $4R$ त्रिज्या तथा $2M$ द्रव्यमान की एक स्थिर वलय की अक्ष के अनुदिश गति करता है। वलय के केंद्र पर इसका वेग है– ($m << M$)



(1) $\sqrt{\frac{\sqrt{2}GM}{R}}$ (2) $\sqrt{\frac{GM}{5R}}$

(3) $\sqrt{\frac{15}{16}\frac{GM}{R}}$ (4) $\sqrt{\frac{16}{5}\frac{GM}{R}}$

26. यदि ग्रह के चारों ओर वृत्तीय पथ में गतिमान एक उपग्रह के लिए T^2 तथा r^3 के बीच ग्राफ आलेखित किया जाता है तो इसका ढाल होगा – (T, r त्रिज्या की कक्षा में M द्रव्यमान के एक ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह का आवर्तकाल है)

(1) $\frac{4\pi^2}{GM}$ (2) $\frac{GM}{4\pi^2}$

(3) $4\pi GM$ (4) शून्य

27. 100 g द्रव्यमान का एक पिंड एक विशेष बिंदु पर रखे जाने पर 5.0 N का गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है। उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है–

(1) 0.5 N/kg (2) 5 N/kg
(3) 50 N/kg (4) 500 N/kg

28. M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या वाले ग्रह की सतह से m द्रव्यमान के एक उपग्रह को $2R$ की ऊँचाई पर एक वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या है?

(1) $\frac{5GmM}{6R}$ (2) $\frac{2GmM}{3R}$

(3) $\frac{GmM}{2R}$ (4) $\frac{GmM}{3R}$

29. Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit:

I. The force acting on a planet is inversely proportional to square of distance from sun.

II. Force acting on planet in inversely proportional to product of the masses of the planet and the sun.

III. The Centripetal force acting on the planet is directed away from the sun.

IV. The square of time period of revolution of planet around sun is directly proportional to cube of semimajor axis of elliptical orbit.

Which of the above statement/statements is/are **correct**?

(1) I and IV only (2) I and III only

(3) II and III only (4) III and IV only

30. Consider a thin uniform spherical layer of mass M and radius R. The potential energy of gravitational interaction of matter forming this shell is:

(1) $-\frac{GM^2}{R}$ (2) $-\frac{1}{2}\frac{GM^2}{R}$

(3) $-\frac{3}{2}\frac{GM^2}{R}$ (4) $-\frac{2}{3}\frac{GM^2}{R}$

31. A planet orbits the Sun in an elliptical orbit. At which point is its kinetic energy the highest?

(1) Aphelion

(2) Perihelion

(3) Midway between aphelion and perihelion

(4) It remains constant throughout the orbit.

32. An object weighs 72 N on the surface of earth. Its weight at a height of $R/2$ from the surface of earth is: (R is radius of earth)

(1) 32 N (2) 56 N

(3) 72 N (4) 16 N

33. If the gravitational force between two bodies is F, and the distance between them is doubled, the new force will be:

(1) F/2 (2) F/4

(3) 4F (4) 2F

34. The radii of circular orbits of two satellites A and B of the earth, are $4R$ and R, respectively. If the speed of satellite A is $3V$, then the speed of satellite B will be:

(1) $3V/4$ (2) $6V$

(3) $12V$ (4) $3V/2$

29. प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है–

I. ग्रह पर लगने वाला बल सूर्य से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

II. ग्रह पर लगने वाला बल ग्रह और सूर्य के द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

III. ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल सूर्य से दूर की ओर निर्देशित होता है।

IV. सूर्य के चारों ओर ग्रह के परिक्रमण के आवर्तकाल का वर्ग दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध–दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है।

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन **सही** है/हैं?

(1) केवल I तथा IV (2) केवल I तथा III

(3) केवल II तथा III (4) केवल III तथा IV

30. M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या की एक पतली एकसमान गोलीय परत पर विचार करें। इस कोश को बनाने वाले पदार्थ की गुरुत्वीय अन्योन्यक्रिया की स्थितिज ऊर्जा है–

(1) $-\frac{GM^2}{R}$ (2) $-\frac{1}{2}\frac{GM^2}{R}$

(3) $-\frac{3}{2}\frac{GM^2}{R}$ (4) $-\frac{2}{3}\frac{GM^2}{R}$

31. एक ग्रह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। किस बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा उच्चतम होती है?

(1) अपसौर

(2) उपसौर

(3) अपसौर और उपसौर के बीच मध्य में

(4) यह पूरी कक्षा में नियत रहती है।

32. एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 72 N है। पृथ्वी की सतह से $R/2$ की ऊँचाई पर इसका भार है–
(R पृथ्वी की त्रिज्या है)

(1) 32 N (2) 56 N

(3) 72 N (4) 16 N

33. यदि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, तो नया बल होगा–

(1) F/2 (2) F/4

(3) 4F (4) 2F

34. पृथ्वी के दो उपग्रहों A तथा B की वृत्ताकार कक्षाओं की त्रिज्याएँ क्रमशः $4R$ तथा R हैं। यदि उपग्रह A की चाल $3V$ है, तो उपग्रह B की चाल होगी–

(1) $3V/4$ (2) $6V$

(3) $12V$ (4) $3V/2$

35. If the value of gravitational constant becomes double, what is the ratio of inertial mass to gravitational mass of Moon?

(1) 1 (2) 1.5
(3) 2 (4) 0.5

36. Match Kepler's laws of planetary motion given in **List-I** with suitable entry in **List-II**:

List-I		List-II	
(A)	Laws of areas	(I)	Planets move in elliptical orbits with sun at one of the foci
(B)	Kepler's first law	(II)	Conservation of angular momentum
(C)	Kepler's 3rd law	(III)	Law of periods

(1) A-I, B-II, C-III (2) A-III, B-I, C-II
(3) A-II, B-I, C-III (4) A- III, B -II, C-I

37. If earth has a mass nine times and radius twice to that of a planet *P*. Then $\frac{v_e}{3}\sqrt{x}\ \text{ms}^{-1}$ will be the minimum velocity required by a rocket to pull out of gravitational force of *P*, where v_e is escape velocity on earth. The value of *x* is:

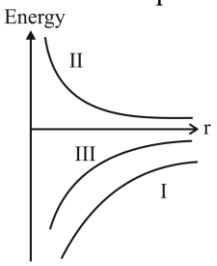
(1) 1 (2) 18
(3) 3 (4) 2

38. Weight of a body of mass *m* decreases by 1% when it is raised to height *h* above the Earth's surface. If the body is taken to a depth *h* in a mine, then its weight will: (assume uniform earth, $h, d << R$)

(1) decrease by 0.5%
(2) decrease by 2%
(3) increase by 0.5%
(4) increase by 1%

39. A planet is moving around a star under a central force of the form $F \propto \frac{1}{r^2}$, where the potential energy at infinity is taken as zero. The variation of Kinetic Energy (*KE*), Potential Energy (*PE*), and Total Energy (*E*) with distance r are shown in the graphs numbered I, II, and III.

Identify which curve corresponds to *PE*, *KE*, and *E*.



(1) I-*KE*, II-*PE*, III-*E* (2) I-*PE*, II-*KE*, III-*E*
(3) I-*E*, II-*KE*, III-*PE* (4) I-*PE*, II-*E*, III-*KE*

35. यदि गुरुत्वीय नियतांक का मान दोगुना हो जाता है, तो चंद्रमा के जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या है?

(1) 1 (2) 1.5
(3) 2 (4) 0.5

36. **सूची-I** में दिए गए केप्लर के ग्रहीय गति के नियमों का **सूची-II** में उपयुक्त प्रविष्टि से मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	क्षेत्रफलों का नियम	(I)	ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य किसी एक नाभि (foci) पर होता है
(B)	केप्लर का प्रथम नियम	(II)	कोणीय संवेग संरक्षण
(C)	केप्लर का तृतीय नियम	(III)	आवर्तकालों का नियम

(1) A-I, B-II, C-III (2) A-III, B-I, C-II
(3) A-II, B-I, C-III (4) A- III, B -II, C-I

37. यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एक ग्रह *P* के द्रव्यमान का नौ गुना और त्रिज्या दोगुनी है, तो $\frac{v_e}{3}\sqrt{x}\ \text{ms}^{-1}$ एक रॉकेट के लिए *P* के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग होगा, जहाँ v_e पृथ्वी पर पलायन वेग है। *x* का मान है–

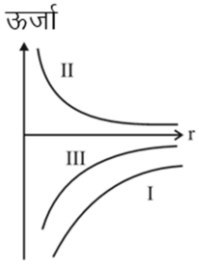
(1) 1 (2) 18
(3) 3 (4) 2

38. *m* द्रव्यमान के एक पिंड का भार 1% कम हो जाता है जब उसे पृथ्वी की सतह से *h* ऊँचाई तक उठाया जाता है। यदि पिंड को एक खान में *h* गहराई तक ले जाया जाता है, तो उसका भार– (एकसमान पृथ्वी मानें, $h, d << R$)

(1) 0.5% घट जाएगा
(2) 2% घट जाएगा
(3) 0.5% बढ़ जाएगा
(4) 1% बढ़ जाएगा

39. एक ग्रह $F \propto \frac{1}{r^2}$ रूप के एक केंद्रीय बल के प्रभाव में एक तारे के चारों ओर गति कर रहा है, जहाँ अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है। गतिज ऊर्जा (*KE*), स्थितिज ऊर्जा (*PE*), और कुल ऊर्जा (*E*) में दूरी *r* के साथ परिवर्तन I, II, और III क्रमांकित ग्राफ में दर्शाए गए हैं।

पहचानें कि कौनसा वक्र *PE*, *KE*, और *E* के संगत है।



(1) I-*KE*, II-*PE*, III-*E* (2) I-*PE*, II-*KE*, III-*E*
(3) I-*E*, II-*KE*, III-*PE* (4) I-*PE*, II-*E*, III-*KE*

40. A particle of mass M is situated at the centre of a spherical shell of same mass M and radius a. The gravitational potential at a point situated at $\frac{a}{2}$ distance from the centre, will be:

(1) $-\frac{3GM}{a}$ (2) $-\frac{2GM}{a}$

(3) $-\frac{GM}{a}$ (4) $-\frac{4GM}{a}$

41. Value of acceleration due to gravity at depth $\frac{R}{2}$ from the surface of Earth is: (g is the acceleration due to gravity at surface of Earth and R is radius of Earth)

(1) $\frac{g}{2}$ (2) $\frac{2g}{3}$

(3) $\frac{g}{4}$ (4) $\frac{g}{9}$

42. Mass particles of 1 kg each are placed along x-axis at $x(m)=1,2,4,8,\ldots\ldots\infty$. Then gravitational force on a mass of 3 kg placed at origin is (G = universal gravitational constant) :-

(1) $4G$ (2) $\frac{4G}{3}$

(3) $2G$ (4) ∞

43. At a height H from the surface of the earth, the total energy of a satellite is equal to the potential energy of a body of equal mass at a height of $3R$ from the surface of the earth (R = Radius of the earth). Find the value of H.

(1) R (2) $\frac{4R}{3}$

(3) $3R$ (4) $\frac{R}{3}$

44. Gravitational potential difference between surface of a planet and a point situated at a height of 20 m above its surface is 2 J/kg. If gravitational field is uniform, then the work done in taking a 5 kg body upto height 4 meter above surface will be:

(1) 2 J (2) 20 J

(3) 40 J (4) 10 J

45. A projectile of mass m is thrown vertically up with an initial velocity n from the surface of earth (mass of earth = M). If it comes to rest at a height h, the change in its potential energy is:

(1) $\frac{GMmh}{R(R+h)}$ (2) $\frac{GMmh^2}{R(R+h)^2}$

(3) $\frac{GMmhR}{R(R+h)}$ (4) $\frac{GMm}{hR(R+h)}$

40. M द्रव्यमान का एक कण समान द्रव्यमान M तथा त्रिज्या a के एक गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित है। केंद्र से $\frac{a}{2}$ दूरी पर स्थित एक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव होगा–

(1) $-\frac{3GM}{a}$ (2) $-\frac{2GM}{a}$

(3) $-\frac{GM}{a}$ (4) $-\frac{4GM}{a}$

41. पृथ्वी की सतह से $\frac{R}{2}$ गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है– (g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है और R पृथ्वी की त्रिज्या है)

(1) $\frac{g}{2}$ (2) $\frac{2g}{3}$

(3) $\frac{g}{4}$ (4) $\frac{g}{9}$

42. प्रत्येक 1 kg के द्रव्यमान कण x-अक्ष के अनुदिश $x(m)=1,2,4,8,\ldots\ldots\infty$ पर रखे हैं। तब मूल बिंदु पर रखे 3 kg द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल है–
(G = सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक)

(1) $4G$ (2) $\frac{4G}{3}$

(3) $2G$ (4) ∞

43. पृथ्वी की सतह से H ऊँचाई पर, एक उपग्रह की कुल ऊर्जा पृथ्वी की सतह से $3R$ की ऊँचाई पर समान द्रव्यमान के एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। H का मान ज्ञात कीजिए। (R = पृथ्वी की त्रिज्या)

(1) R (2) $\frac{4R}{3}$

(3) $3R$ (4) $\frac{R}{3}$

44. किसी ग्रह की सतह और उसकी सतह से 20 m की ऊँचाई पर स्थित एक बिंदु के बीच गुरुत्वीय विभवांतर 2 J/kg है। यदि गुरुत्वीय क्षेत्र एकसमान है, तो 5 kg के पिंड को सतह से 4 मीटर ऊँचाई तक ले जाने में किया गया कार्य होगा–

(1) 2 J (2) 20 J

(3) 40 J (4) 10 J

45. m द्रव्यमान का एक प्रक्षेप्य पृथ्वी (पृथ्वी का द्रव्यमान = M) की सतह से प्रारंभिक वेग n से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि यह h ऊँचाई पर विराम में आता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है–

(1) $\frac{GMmh}{R(R+h)}$ (2) $\frac{GMmh^2}{R(R+h)^2}$

(3) $\frac{GMmhR}{R(R+h)}$ (4) $\frac{GMm}{hR(R+h)}$

46. The boiling point of $0.2\ mol\ kg^{-1}$ solution of X in water is greater than equimolal solution of Y in water. Which one of the following statements is **true** in this case?

(1) Molecular mass of X is greater than the molecular mass of Y .

(2) Molecular mass of X is less than the molecular mass of Y .

(3) Y is undergoing dissociation in water while X undergoes no change.

(4) X is undergoing dissociation in water while Y undergoes no change.

47. Which of the following aqueous solution has the highest boiling point?

(1) 0.2 m sucrose ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

(2) 0.1 m KNO_3

(3) 0.2 m NaCl

(4) 0.3 m urea (NH_2CONH_2)

48. The mixture that forms maximum boiling azeotrope is:

(1) heptane + octane

(2) water + nitric acid

(3) ethanol + water

(4) acetone + carbon disulphide

49. The vapour pressure of pure benzene and toluene at a particular temperature are 100 mmHg and 50 mmHg respectively. Then the mole fraction of benzene in vapour phase in contact with equimolar solution of benzene and toluene is

(1) 0.67

(2) 0.75

(3) 0.33

(4) 0.50

50. What is the molality of a solution prepared by dissolving 18 g of NaCl (MM = 58.5 g/mol) in 1000 g of water.

(1) 0.4 m

(2) 0.1 m

(3) 0.2 m

(4) 0.3 m

46. जल में X के $0.2\ mol\ kg^{-1}$ विलयन का क्वथनांक, जल में Y के सममोलल विलयन से अधिक है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(1) X का आण्विक द्रव्यमान Y के आण्विक द्रव्यमान से अधिक है।

(2) X का आण्विक द्रव्यमान Y के आण्विक द्रव्यमान से कम है।

(3) Y जल में वियोजित हो रहा है जबकि X में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(4) X जल में वियोजित हो रहा है जबकि Y में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

47. निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक अधिकतम होगा ?

(1) 0.2 m सुक्रोस ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

(2) 0.1 m KNO_3

(3) 0.2 m NaCl

(4) 0.3 m यूरिया (NH_2CONH_2)

48. वह मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक वाला स्थिरक्वाथी मिश्रण निर्मित करता है, वह है–

(1) हेप्टेन + ऑक्टेन

(2) जल + नाइट्रिक अम्ल

(3) एथेनॉल + जल

(4) ऐसीटोन + कार्बन डाइसल्फाइड

49. किसी विशेष ताप पर शुद्ध बेंजीन तथा टॉलूइन का वाष्प दाब क्रमशः 100 mmHg तथा 50 mmHg है। तब बेंजीन तथा टॉलूइन के सममोलर विलयन के संपर्क में वाष्प प्रावस्था में बेंजीन का मोल प्रभाज है–

(1) 0.67

(2) 0.75

(3) 0.33

(4) 0.50

50. 1000 g जल में 18 g NaCl (MM = 58.5 g/mol) घोलकर निर्मित किए गए विलयन की मोललता क्या है

(1) 0.4 m

(2) 0.1 m

(3) 0.2 m

(4) 0.3 m

51. One mole of a solute A is dissolved in a given volume of a solvent. The association of the solute take place as follows:

$nA \rightleftharpoons A_n$

If α is the degree of association of A, the van't Hoff factor i is expressed as:

(1) $i = 1 - \alpha$ (2) $i = 1 + \frac{\alpha}{n}$

(3) $i = \frac{1 - \alpha + \frac{\alpha}{n}}{1}$ (4) $i = 1$

52. The solubility of a specific non-volatile salt is 4g in 100 g of water at 25°C. If 2.0 g, 4.0 g and 6.0 g of the salt added of 100 g of water at 25°C, in system X, Y and Z. The vapor pressure would be in the order

(1) $X < Y < Z$
(2) $X > Y > Z$
(3) $Z > X = Y$
(4) $X > Y = Z$

53. 1.00 g of a non – electrolyte solute dissolved in 50 g of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 K. K_f for benzene is 5.12 K kg mol^{-1}. Molecular mass of the solute will be;

(1) 256 g mol^{-1}
(2) 2.56 g mol^{-1}
(3) 512×10^3 g mol^{-1}
(4) 2.56×10^4 g mol^{-1}

54. Consider following solutions:

(I) 1M glucose (aq)
(II) 1M sodium chloride (aq)
(III) 1M acetic acid in benzene
(IV) 1M ammonium phosphate (aq) $(NH_4)_3PO_4$

Which of the following is **incorrect**?

(1) all are isotonic solutions
(2) III is hypotonic of I, II, IV
(3) I, II, IV are hypertonic of III
(4) IV is hypertonic of I, II, III

55. Which one is **not** equal to zero for an ideal solution?

(1) ΔH_{mix} (2) ΔS_{mix}
(3) ΔV_{mix} (4) $\Delta P = P_{observed} - P_{Raoult}$

51. एक विलायक के दिए गए आयतन में एक विलेय A का एक मोल घोला जाता है। विलेय का संयोजन इस प्रकार होता है–

$nA \rightleftharpoons A_n$

यदि A के संयोजन की मात्रा α है, तो वांट हॉफ कारक i को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है–

(1) $i = 1 - \alpha$ (2) $i = 1 + \frac{\alpha}{n}$

(3) $i = \frac{1 - \alpha + \frac{\alpha}{n}}{1}$ (4) $i = 1$

52. 25°C पर 100 g जल में एक विशिष्ट अवाष्पशील लवण की विलेयता 4g है। यदि निकाय X, Y तथा Z में 2.0 g, 4.0 g तथा 6.0 g लवण को 25°C पर 100 g जल में मिलाया जाता है, तो वाष्प दाब का निम्न क्रम होगा–

(1) $X < Y < Z$
(2) $X > Y > Z$
(3) $Z > X = Y$
(4) $X > Y = Z$

53. 50 g बेंजीन में 1.00 g अन–वैद्युतअपघटय विलेय घोलने पर बेंजीन का हिमांक 0.40 K कम हो जाता है। बेंजीन के लिए K_f, 5.12 K kg mol^{-1} है। विलेय का आण्विक द्रव्यमान होगा–

(1) 256 g mol^{-1}
(2) 2.56 g mol^{-1}
(3) 512×10^3 g mol^{-1}
(4) 2.56×10^4 g mol^{-1}

54. निम्नलिखित विलयनों पर विचार कीजिए–

(I) 1M ग्लूकोस (aq)
(II) 1M सोडियम क्लोराइड (aq)
(III) बेंजीन में 1M एसिटिक अम्ल
(IV) 1M अमोनियम फॉस्फेट (aq) $(NH_4)_3PO_4$

निम्नलिखित में से कौन सा ''गलत'' है?

(1) सभी समपरासारी विलयन हैं।
(2) I, II, IV का अल्पपरासारी III है।
(3) III के अतिपरासारी I, II, IV हैं।
(4) I, II, III का अतिपरासारी IV हैं।

55. एक आदर्श विलयन के लिए कौन सा शून्य के बराबर नहीं है?

(1) ΔH_{mix} (2) ΔS_{mix}
(3) ΔV_{mix} (4) $\Delta P = P_{observed} - P_{Raoult}$

56. Which of the following statements is **false**?

(1) Units of atmospheric pressure and osmotic pressure are the same.

(2) In reverse osmosis, solvent molecules move through a semipermeable membrane from a region of lower concentration of solute to a region of higher concentration.

(3) The value of molal depression constant depends on nature of solvent.

(4) Relative lowering of vapour pressure, is a dimensionless quantity.

57. The molality of a urea solution in which 0.03 g of urea ($(NH_2)_2CO$) is added to 0.3 dm^3 of water at STP is:

(Molar mass of urea = 60 g/mol and density of water =1 kg/dm^3)

(1) 0.555 m (2) 1.66×10^{-3} m

(3) 33.3 m (4) 3.33×10^{-2} m

58. Colligative properties are observed when……

(1) a non-volatile solute is dissolved in a volatile liquid.

(2) a non-volatile liquid is dissolved in another non-volatile liquid.

(3) a gas is dissolved in non-volatile liquid.

(4) a volatile liquid is dissolved in another volatile liquid.

59. When sucrose is added to water then;

(1) boiling point of solution increases

(2) boiling point of solution decreases

(3) freezing point of solution increases

(4) vapour pressure of solution increases

60. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: A mixture of chloroform and acetone forms a solution showing positive deviation from Raoult's law.

Reason R: Chloroform molecule is able to form hydrogen bond with acetone molecule.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

56. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

(1) वायुमंडलीय दाब तथा परासरण दाब की इकाइयाँ समान होती हैं।

(2) प्रतिलोम परासरण में, विलायक के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलेय की निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं।

(3) मोलल अवनमन स्थिरांक का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है।

(4) वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, एक विमाहीन राशि है।

57. एक यूरिया विलयन की मोललता, जिसमें 0.03 g यूरिया ($(NH_2)_2CO$) को STP पर 0.3 dm^3 जल में मिलाया जाता है, है–

(यूरिया का मोलर द्रव्यमान = 60 g/mol तथा जल का घनत्व =1 kg/dm^3)

(1) 0.555 m (2) 1.66×10^{-3} m

(3) 33.3 m (4) 3.33×10^{-2} m

58. अणुसंख्यक गुणधर्म तब प्रेक्षित होते हैं जब.....

(1) एक अवाष्पशील विलेय को एक वाष्पशील द्रव में घोला जाता है।

(2) एक अवाष्पशील द्रव को दूसरे अवाष्पशील द्रव में घोला जाता है।

(3) एक गैस को अवाष्पशील द्रव में घोला जाता है।

(4) एक वाष्पशील द्रव को दूसरे वाष्पशील द्रव में घोला जाता है।

59. जब सुक्रोस को जल में मिलाया जाता है तब;

(1) विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है।

(2) विलयन का क्वथनांक घट जाता है।

(3) विलयन का हिमांक बढ़ जाता है।

(4) विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है।

60. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: क्लोरोफॉर्म तथा ऐसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन निर्मित करता है।

कारण R: क्लोरोफॉर्म अणु ऐसीटोन अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

61. Which of the following does **not** show positive deviation from Raoult's law?
(1) Benzene-Chloroform
(2) Benzene-Acetone
(3) Benzene-Ethanol
(4) Benzene-Carbon tetrachloride

62. Given below are two statements:
Statement I: Azeotropic mixture can be separated by simple distillation method.
Statement II: Ethanol-water mixture containing approximately 95% by volume ethanol is a minimum boiling azeotrope.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

63. Determine the Van't Hoff factor for 0.6 mL of acetic acid (density =1.06 g/mL) dissolved in 1 litre of water, which lowers the freezing point by 0.0205°C. $K_f = 1.86K\ kg\ mol^{-1}$
(1) 1.021
(2) 0.970
(3) 1.041
(4) 0.990

64. Given below are two statements:
Statement I: Isotonic solutions have same osmotic pressure.
Statement II: Osmotic pressure is a colligative property.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

61. निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है?
(1) बेंजीन–क्लोरोफॉर्म
(2) बेंजीन–ऐसीटोन
(3) बेंजीन–एथेनॉल
(4) बेंजीन–कार्बन टेट्राक्लोराइड

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: स्थिरक्वाथी मिश्रण को साधारण आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है।
कथन II: एथेनॉल–जल मिश्रण जिसमें आयतनानुसार लगभग 95% एथेनॉल होता है, एक न्यूनतम क्वथनांक वाला स्थिरक्वाथी मिश्रण है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

63. 1 लीटर जल में घुले 0.6 mL एसिटिक अम्ल (घनत्व = 1.06 g/mL) के लिए वांट हॉफ कारक का निर्धारण कीजिए, जो हिमांक को 0.0205°C तक कम कर देता है। $K_f = 1.86K\ kg\ mol^{-1}$
(1) 1.021
(2) 0.970
(3) 1.041
(4) 0.990

64. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: समपरासारी विलयनों का परासरण दाब समान होता है।
कथन II: परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

65. What is the mole fraction of solvent in aqueous solution of NaOH having molality equal to 3?

(1) 0.5
(2) 0.95
(3) 0.7
(4) 0.05

66. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): Ethyl alcohol and water form maximum boiling azeotrope.

Reason (R): Attractive forces in solution tend to increase for maximum boiling azeotrope.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

67. If two liquids A and B form maximum boiling azeotrope at some specific composition then

(1) vapour pressure of solution increases because more number of molecules of liquids A and B can escape from the solution.
(2) A-B interactions are stronger than those between $A-A$ or $B-B$.
(3) vapour pressure of solution decreases because less number of molecules of only one of the liquids escape from the solution.
(4) A-B interactions are weaker than those between $A-A$ or $B-B$.

68. Ratio of vapour pressure of two pure liquid A and B is 1:3, at a certain temperature. If the mole fraction ratio of $\chi_A : \chi_B$ is 1 : 3, the mole fraction of A in their vapour phase is:

(1) 0.1 (2) 0.2
(3) 0.5 (4) 1.0

69. Vivek dissolved 40 g of sugar to form 600 mL of sugar solution. Calculate the mass by volume percentage.

(1) 66.6% (2) 70%
(3) 6.66% (4) 50%

65. 3 मोललता वाले NaOH के जलीय विलयन में विलायक का मोल प्रभाज क्या है?

(1) 0.5
(2) 0.95
(3) 0.7
(4) 0.05

66. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन (A): एथिल ऐल्कोहॉल तथा जल अधिकतम क्वथनांक वाला स्थिरक्वाथी मिश्रण निर्मित करते हैं।

कारण (R): अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिरक्वाथी मिश्रण के लिए विलयन में आकर्षक बल बढ़ते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

67. यदि दो द्रव A और B किसी विशिष्ट संघटन पर अधिकतम क्वथनांक वाला स्थिरक्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो–

(1) विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है क्योंकि द्रव A और B के अधिक अणु विलयन से निष्कासित कर सकते हैं।
(2) A-B अन्योन्य क्रियाएं $A-A$ या $B-B$ के बीच की अन्योन्य क्रियाएं से अधिक प्रबल होती हैं।
(3) विलयन का वाष्प दाब घट जाता है क्योंकि केवल एक द्रव के कम अणु विलयन से निष्कासित कर सकते है।
(4) A-B अन्योन्य क्रियाएं $A-A$ या $B-B$ के बीच की अन्योन्य क्रियाएं से अधिक दुर्बल होती हैं।

68. किसी निश्चित ताप पर, दो शुद्ध द्रवों A और B के वाष्प दाब का अनुपात 1:3 है। यदि $\chi_A : \chi_B$ का मोल प्रभाज अनुपात 1:3 है, तो उनके वाष्प प्रावस्था में A का मोल प्रभाज है–

(1) 0.1 (2) 0.2
(3) 0.5 (4) 1.0

69. विवेक ने 600 mL शर्करा विलयन निर्मित करने के लिए 40 *g* शर्करा घोली। आयतन प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान की गणना कीजिए।

(1) 66.6% (2) 70%
(3) 6.66% (4) 50%

70. Vapour pressure of a solvent containing non-volatile solute is-

(1) More than the vapour pressure of a solvent
(2) Less than the vapour pressure of solvent
(3) Equal to the vapour pressure of solvent
(4) Both 1 and 2

71. Match the **List-I** with **List-II.**

List-I (Solution)		**List-II (van't Hoff factor)**	
(A)	$C_6H_{12}O_6$	(I)	3
(B)	K_2SO_4	(II)	1
(C)	$AlCl_3$	(III)	2
(D)	NaCl	(IV)	4

Choose the **correct** answer from the options given below.

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

72. The van't Hoff factor (i) for 0.1 M $CaCl_2$ solution is 2.74. The degree of dissociation is:

(1) 61% (2) 87%
(3) 100% (4) 54%

73. Four gases like H_2, He, CH_4 and CO_2 has Henry's constant values (K_H) are 69.16, 144.979, 0.413 and 1.67 mol L^{-1} atm^{-1}. The gas which is more soluble in liquid is:

(1) He (2) CH_4
(3) H_2 (4) CO_2

74. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): When a cell placed in hypertonic solution, it shrinks.

Reason (R): Reverse osmosis is used for desalination of water.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

70. अवाष्पशील विलेय युक्त विलायक का वाष्प दाब होता है–

(1) एक विलायक के वाष्प दाब से अधिक
(2) एक विलायक के वाष्प दाब से कम
(3) एक विलायक के वाष्प दाब के बराबर
(4) 1 तथा 2 दोनों

71. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I (विलयन)		**सूची-II (वांट हॉफ कारक)**	
(A)	$C_6H_{12}O_6$	(I)	3
(B)	K_2SO_4	(II)	1
(C)	$AlCl_3$	(III)	2
(D)	NaCl	(IV)	4

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-IV, B-I, C-II, D-III

72. 0.1 M $CaCl_2$ विलयन के लिए वांट हॉफ कारक (i) 2.74 है। वियोजन की मात्रा है–

(1) 61% (2) 87%
(3) 100% (4) 54%

73. चार गैसों जैसे H_2, He, CH_4 तथा CO_2 के लिए हेनरी स्थिरांक मान (K_H) 69.16, 144.979, 0.413 तथा 1.67 mol L^{-1} atm^{-1} हैं। वह गैस जो द्रव में अधिक विलेय है–

(1) He (2) CH_4
(3) H_2 (4) CO_2

74. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन (A): जब एक कोशिका को अतिपरासारी विलयन में रखा जाता है, तो वह सिकुड़ जाती है।

कारण (R): प्रतिलोम परासरण का उपयोग जल के विलवणीकरण के लिए किया जाता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

75. 1 mol each of the following compounds is dissolved in 1 L of solution. Which will have the largest ΔT_b value?

(1) KCl
(2) HCl
(3) NaCl
(4) K_2SO_4

76. Phenol dimerises in benzene having van't Hoff factor 0.68. What is the degree of association?

(1) 0.64
(2) 0.98
(3) 0.88
(4) 0.92

77. Given below are two statements:

Statement I:- Freezing point of a solution is always lower than that of the pure solvent.

Statement II:- The addition of solute increases the freezing point of the solution.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

78. Pressure over an ideal binary liquid solution containing 10 moles each of liquid A and B is gradually decreased isothermally. At what pressure, half of the total amount of liquid will get converted into vapour?

($P°_A$ = 200 torr, $P°_B$ = 100 torr)

(1) 150 torr
(2) 166.5 torr
(3) 133.3 torr
(4) 141.4 torr

79. The molal elevation constant is the ratio of the elevation in boiling point to the;

(1) molarity.
(2) molality.
(3) mole fraction of solute.
(4) mole fraction of solvent.

75. निम्नलिखित यौगिकों में से प्रत्येक का 1 मोल, 1 L विलयन में घोला जाता है। किसका ΔT_b मान अधिकतम होगा?

(1) KCl
(2) HCl
(3) NaCl
(4) K_2SO_4

76. बेंजीन में फिनोल द्विलकीकृत होता है जिसका वांट हॉफ कारक 0.68 है। संयोजन की मात्रा क्या है?

(1) 0.64
(2) 0.98
(3) 0.88
(4) 0.92

77. नीचे दो कथन दिए गए हैं

कथन I:- एक विलयन का हिमांक हमेशा शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है।

कथन II:- विलेय मिलाने से विलयन का हिमांक बढ़ जाता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

78. द्रव A और B प्रत्येक के 10 मोल वाले एक आदर्श द्विअंगी द्रव विलयन पर दाब को समतापीय रूप से धीरे–धीरे कम किया जाता है। किस दाब पर, द्रव की कुल मात्रा का आधा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा?

($P°_A$ = 200 torr, $P°_B$ = 100 torr)

(1) 150 torr
(2) 166.5 torr
(3) 133.3 torr
(4) 141.4 torr

79. मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन और ___ का अनुपात है

(1) मोलरता
(2) मोललता
(3) विलेय के मोल प्रभाज
(4) विलायक के मोल प्रभाज

80. Consider 0.1M solutions of two solutes X and Y. The solute X behaves as a univalent electrolyte while the solute Y dimerises in solution. Which of the following statements are **correct** regarding these solutions?

(1) The boiling point of the solution of X will be higher than that of Y

(2) The osmotic pressure of the solution of Y will be lower than that X

(3) The freezing point of the solution of X will be lower than that of Y

(4) The relative lowering of vapour pressure of both the solutions will be the same

Select the **correct** answer from the option given below

(1) 1,2 and 3

(2) 2,3 and 4

(3) 1,2 and 4

(4) 1,3 and 4

81. 1 kg of water under a nitrogen pressure of 1 atmosphere dissolves 0.02gm of nitrogen at 293 K. Calculate Henry's law constant:

(1) 7.7×10^{4} atm

(2) 7.7×10^{3} atm

(3) 2×10^{-5} atm

(4) 2×10^{-2} atm

82. If we have 6%w/w urea solution with density 1.060 gm/mL then calculate its strength in g/L.

(1) 63.6 g/L

(2) 36.3 g/L

(3) 54.1 g/L

(4) 77.7 g/L

83. The relative lowering of the vapour pressure is equal to the ratio between the number of:

(1) Solute moleules and solvent molecules

(2) Solute molecules and the total molecules in the solution

(3) Solvent molecules and the total molecules in the solution

(4) Solvent molecules and the total number of ions of the solute

80. दो विलेय X और Y के 0.1M विलयनों पर विचार कीजिए। विलेय X एक–संयोजी वैद्युतअपघटय के रूप में व्यवहार करता है जबकि विलेय Y विलयन में द्विलकीकृत होता है। इन विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(1) X के विलयन का क्वथनांक Y की तुलना में अधिक होगा।

(2) Y का परासरण दाब X की तुलना में कम होगा।

(3) X के विलयन का हिमांक Y की तुलना में कम होगा।

(4) दोनों विलयनों के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन समान होगा।

नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए–

(1) 1,2 और 3

(2) 2,3 और 4

(3) 1,2 और 4

(4) 1,3 और 4

81. 293 K पर 1 वायुमंडल के नाइट्रोजन दाब के तहत 1 kg जल में 0.02gm नाइट्रोजन घुल जाती है। हेनरी के नियम स्थिरांक की गणना कीजिए:

(1) 7.7×10^{4} atm

(2) 7.7×10^{3} atm

(3) 2×10^{-5} atm

(4) 2×10^{-2} atm

82. यदि हमारे पास 1.060 gm/mL घनत्व वाला 6%w/w यूरिया विलयन है, तो g/L में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए।

(1) 63.6 g/L

(2) 36.3 g/L

(3) 54.1 g/L

(4) 77.7 g/L

83. वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बीच की संख्या के अनुपात के बराबर है–

(1) विलेय के अणु और विलायक के अणु

(2) विलेय के अणु और विलयन में कुल अणु

(3) विलायक के अणु और विलयन में कुल अणु

(4) विलायक के अणु और विलेय के आयनों की कुल संख्या

84. When 10 g of a non-volatile non-electrolyte solute dissolved in 100 g of benzene, it raises boiling point by 1ºC, then molar mass of the solute is;
(K_b for benzene = 2.53 K kg mol^{-1})
(1) 223 g/mol
(2) 233 g/mol
(3) 243 g/mol
(4) 253 g/mol

85. 2.5 L of NaCl solution contain 5 moles of the solute. What is the molarity?
(1) 5M
(2) 2M
(3) 2.5M
(4) 12.5M

86. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion (A): The sum of mole fractions of all the components of solution is unity.
Reason (R): Mole fraction is a temperature dependent quantity.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

87. Given below are two statements:
Statement I: At high altitudes, the partial pressure of oxygen is more than that at the ground level.
Statement II: To increase the solubility of CO_2 gas in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

84. जब 10 g अवाष्पशील अन–वैद्युतअपघटय विलेय को 100 g बेंजीन में घोला जाता है, तो यह क्वथनांक को 1ºC बढ़ा देता है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान है–
(बेंजीन के लिए K_b = 2.53 K kg mol^{-1})
(1) 223 g/mol
(2) 233 g/mol
(3) 243 g/mol
(4) 253 g/mol

85. 2.5 L NaCl विलयन में विलेय के 5 मोल होते हैं। मोलरता क्या है?
(1) 5M
(2) 2M
(3) 2.5M
(4) 12.5M

86. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन (A): विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग एक होता है।
कारण (R): मोल प्रभाज एक ताप पर निर्भर मात्रा है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

87. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब भू स्तर की तुलना में अधिक होता है।
कथन II: शीतल पेय और सोडा वाटर में CO_2 गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए, बोतल को उच्च दाब के तहत सील किया जाता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

88. If the elevation in boiling point of a solution of 10 g of solute (Molar mass = 100 g mol^{-1}) in 100 g of water is ΔT_b, then ebullioscopic constant (K_b) of water is:

(1) 10 T_b

(2) 100 T_b

(3) ΔT_b

(4) $\frac{\Delta T_b}{10}$

89. The mixture that show no deviation from Raoult's law is;

(1) $C_2H_5OH + H_2O$

(2) $CH_3COCH_3 + CS_2$

(3) $C_6H_6 + C_6H_5CH_3$

(4) $CH_3COCH_3 + C_6H_5NH_2$

90. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A) : An ideal solution obeys Raoult's law.

Reason (R) : In an ideal solution, solute-solute as well as solvent-solvent interactions are similar to solute-solvent

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

88. यदि 100 g जल में 10 g विलेय (मोलर द्रव्यमान = 100 g mol^{-1}) के विलयन के क्वथनांक में उन्नयन ΔT_b है, तो जल का क्वथनांकमापी स्थिरांक (K_b) है–

(1) 10 T_b

(2) 100 T_b

(3) ΔT_b

(4) $\frac{\Delta T_b}{10}$

89. वह मिश्रण जो राउल्ट के नियम से कोई विचलन नहीं दर्शाता है, वह है–

(1) $C_2H_5OH + H_2O$

(2) $CH_3COCH_3 + CS_2$

(3) $C_6H_6 + C_6H_5CH_3$

(4) $CH_3COCH_3 + C_6H_5NH_2$

90. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन (A) : एक आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है।

कारण (R) : एक आदर्श विलयन में, विलेय–विलेय के साथ–साथ विलायक–विलायक की अन्योन्य क्रियाएं विलेय–विलायक के समान होती हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

91. Which of the following conditions trigger the release of renin from Juxtaglomerular cells?
A. Fall in glomerular blood flow
B. Rise in glomerular blood pressure
C. Rise in glomerular filtration rate
D. Fall in glomerular blood pressure
(1) A and B
(2) B and C
(3) C and D
(4) A and D

92. From the following, identify the statement that is **not** true about the goal of HGP.
(1) Identify all the approximately 20,000-25,000 genes in human DNA.
(2) Determine the sequences of the 3 million chemical base pairs that make up human DNA.
(3) Improve tools for data analysis.
(4) Transfer related technologies to other sectors, such as industries.

93. The process of translation of the mRNA into protein begins when;
(1) the small subunit of ribosome encounters an mRNA.
(2) the large subunit of ribosome encounters an mRNA.
(3) the initiator t-RNA encounters an mRNA.
(4) release factor encounters an mRNA.

94. Which of the following criteria is **incorrect** for a molecule that can act as a genetic material?
(1) It should be able to generate its replica.
(2) It should provide the scope for slow changes (mutation) that are required for evolution.
(3) It should not be able to express itself in the form of 'Mendelian Characters.
(4) It should be stable chemically and structurally.

95. Juxtaglomerular apparatus (JGA) is a special sensitive region formed by the cellular modification in:
(1) PCT and DCT.
(2) DCT and afferent arteriole.
(3) PCT and afferent arteriole.
(4) glomerulus and PCT.

96. ____ of ribosome in bacteria is the enzyme ribozyme.
(1) 5.8S rRNA (2) 23S rRNA
(3) 28S rRNA (4) 18S rRNA

91. निम्नलिखित में से कौन–सी परिस्थितियाँ आसन्नगुच्छ कोशिकाओं से रेनिन के स्राव को प्रेरित करती हैं?
A. गुच्छीय रक्त प्रवाह में गिरावट
B. गुच्छीय रक्त दाब में वृद्धि
C. गुच्छीय निस्यंदन दर में वृद्धि
D. गुच्छीय रक्त दाब में गिरावट
(1) A और B
(2) B और C
(3) C और D
(4) A और D

92. निम्नलिखित में से, उस कथन को पहचानिए जो HGP के लक्ष्य के बारे में सही **नहीं** है।
(1) मानव डीएनए में लगभग सभी 20,000–25,000 जीनों की पहचान करना।
(2) मानव डीएनए को बनाने वाले 3 मिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना।
(3) आँकड़ा विश्लेषण के लिए उपकरणों में सुधार करना।
(4) संबंधित प्रौद्योगिकियों को अन्य क्षेत्रों, जैसे उद्योगों में स्थानांतरित करना।

93. mRNA का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब;
(1) राइबोसोम की छोटी उपइकाई mRNA में मिलती है।
(2) राइबोसोम की बड़ी उपइकाई mRNA में मिलती है।
(3) प्रारंभक t–RNA, mRNA में मिलता है।
(4) मोचक कारक mRNA में मिलता है।

94. एक अणु जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन–सा मानदंड **गलत** है?
(1) यह अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए।
(2) यह धीमे परिवर्तनों (उत्परिवर्तन) की संभावना होती हैं जो विकास के लिए आवश्यक हैं।
(3) इसे 'मेंडलीय लक्षणों' के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होना चाहिए।
(4) इसे रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थायी होना चाहिए।

95. आसन्नगुच्छ उपकरण (JGA) एक विशेष संवेदनशील क्षेत्र है जो निम्न में कोशिकीय रूपांतरण द्वारा बनता है:
(1) PCT और DCT
(2) DCT और अभिवाही धमनिका
(3) PCT और अभिवाही धमनिका
(4) गुच्छ और PCT

96. जीवाणु में राइबोसोम का ____ एंजाइम राइबोजाइम है।
(1) 5.8S rRNA (2) 23S rRNA
(3) 28S rRNA (4) 18S rRNA

97. During processing of eukaryotic hnRNA, capping is a process in which;
(1) methyl guanosine triphosphate is added to the 5'-end of hnRNA.
(2) methyl adenosine triphosphate is added to the 3'-end of hnRNA.
(3) methyl adenosine triphosphate is added to the 5'-end of hnRNA.
(4) methyl guanosine triphosphate is added to the 3'-end of hnRNA.

98. Read the following statements and choose the **correct** option.
A. Any mistake during replication would result into mutations.
B. The replication on DNA template with polarity 3'→5' is discontinuous.
C. The replication on DNA template with polarity 5'→3' is continuous.
D. The DNA polymerases on their own cannot initiate the process of replication.
(1) A and C are incorrect only.
(2) B and C are correct only.
(3) A and D are correct only.
(4) Only C is incorrect.

99. The amino acids are joined to each other by;
(1) peptide bond.
(2) N-glycosidic linkage.
(3) phosphodiester linkage.
(4) hydrogen bond.

100. Match **List-I** with **List-II** w.r.t. organisms and their excretory structure.

List-I		**List-II**	
(A)	Human	(I)	Flame cells
(B)	Earthworm	(II)	Antennal glands
(C)	Flatworm	(III)	Kidney
(D)	Prawn	(IV)	Nephridia

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-II, B-III, C-I, D-IV
(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

97. यूकैरियोटिक hnRNA के संसाधन के दौरान, आच्छादन एक प्रक्रिया है जिसमें;
(1) मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को hnRNA के 5'–सिरे पर जोड़ा जाता है।
(2) मेथिल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को hnRNA के 3'–सिरे पर जोड़ा जाता है।
(3) मेथिल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को hnRNA के 5'–सिरे पर जोड़ा जाता है।
(4) मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को hnRNA के 3'–सिरे पर जोड़ा जाता है।

98. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प चुनिए।
A. प्रतिकृति में किसी भी तरह की गलती के परिणामस्वरूप उत्परिवर्तन होता हैं।
B. ध्रुवता 3'→5' वाले डीएनए टेम्पलेट पर प्रतिकृति असतत होता है।
C. ध्रुवता 5'→3' वाले डीएनए टेम्पलेट पर प्रतिकृति सतत होता है।
D. डीएनए पॉलिमरेज अपने आप प्रतिकृति की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते।
(1) केवल A और C गलत हैं।
(2) केवल B और C सही हैं।
(3) केवल A और D सही हैं।
(4) केवल C गलत है।

99. अमीनो अम्ल एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं;
(1) पेप्टाइड बंध
(2) N–ग्लाइकोसिडिक बंध
(3) फॉस्फोडाइएस्टर बंध
(4) हाइड्रोजन बंध

100. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ जीवों और उनकी उत्सर्जी संरचना के संबंध में मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	मानव	(I)	ज्वाला कोशिकाएँ
(B)	केंचुआ	(II)	श्रृंगिक ग्रंथियाँ
(C)	चपटे कृमि	(III)	वृक्क
(D)	झींगा	(IV)	वृक्कक

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-II, B-III, C-I, D-IV
(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

101. In most operons, the genes present in the same operon are needed;
(1) together to function in the same or related metabolic pathway.
(2) together to function in the different and unrelated metabolic pathways.
(3) separately to function in the same or related metabolic pathway.
(4) separately to function in the different and unrelated metabolic pathways.

102. If the sequence of template strand of DNA is 3'- CATGGTAC-5', the sequence of transcribed RNA from the template strand will be;
(1) 3'-GUAGGAUG-5'
(2) 3'-CAUGGUAC-5'
(3) 5'-GUACCAUG-3'
(4) 5'-CAUGGUAC-3'

103. All of the following codons have tRNAs, **except**;
(1) UGG.
(2) UAU.
(3) UAA.
(4) UAC.

104. DNA polymerase in *E. coli* completes the process of replication;
(1) in 34 minutes.
(2) within 18 minutes.
(3) within 05 minutes.
(4) in 90 minutes.

105. Which nitrogenous waste is least toxic and requires minimum water for excretion?
(1) Ammonia
(2) Urea
(3) Uric acid
(4) All of these

106. The pitch of DNA helix is;
(1) 3.4 nm.
(2) 0.34 nm.
(3) 34 nm.
(4) 340 nm.

101. अधिकांश प्रचालेकों के एक ही प्रचालेक में उपस्थित जीनों की _____ आवश्यकता होती है;
(1) एक ही या संबंधित उपापचयी पथ में कार्य करने के लिए एक साथ।
(2) विभिन्न और असंबंधित उपापचयी पथों में कार्य करने के लिए एक साथ।
(3) एक ही या संबंधित उपापचयी पथ में कार्य करने के लिए अलग–अलग।
(4) विभिन्न और असंबंधित उपापचयी पथों में कार्य करने के लिए अलग–अलग।

102. यदि DNA के टेम्पलेट रज्जुक का अनुक्रम 3'– CATGGTAC–5' है, तो टेम्पलेट रज्जुक से अनुलेखित RNA का अनुक्रम होगा;
(1) 3'-GUAGGAUG-5'
(2) 3'-CAUGGUAC-5'
(3) 5'-GUACCAUG-3'
(4) 5'-CAUGGUAC-3'

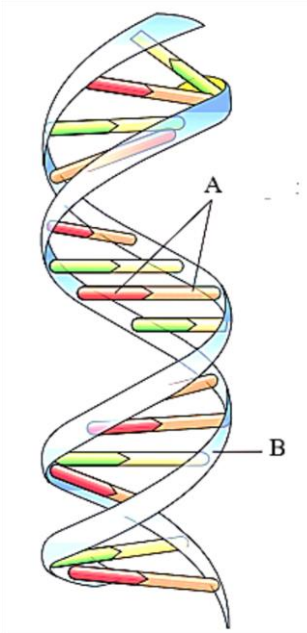
103. निम्नलिखित सभी प्रकूटों के लिए tRNA होते हैं, **सिवाय**;
(1) UGG
(2) UAU
(3) UAA
(4) UAC

104. *ई. कोलाई* में डीएनए पॉलिमरेज प्रतिकृति की प्रक्रिया को पूरा करता है;
(1) 34 मिनट में
(2) 18 मिनट के भीतर
(3) 05 मिनट के भीतर
(4) 90 मिनट में

105. कौन–सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट सबसे कम विषाक्त है और उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है?
(1) अमोनिया
(2) यूरिया
(3) यूरिक अम्ल
(4) ये सभी

106. डीएनए कुंडली का पिच है;
(1) 3.4 नैनोमीटर
(2) 0.34 नैनोमीटर
(3) 34 नैनोमीटर
(4) 340 नैनीमीटर

107. In the given figure, B represents;



(1) nitrogenous base.
(2) peptide bond.
(3) sugar phosphate backbone.
(4) hydrogen bond.

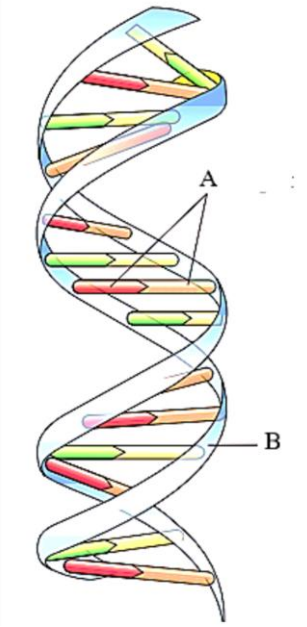
108. The promoter in a transcriptional unit is located towards _____ of the structural gene.
(1) 5'-end (downstream)
(2) 5'-end (upstream)
(3) 3'-end (downstream)
(4) 3'-end (upstream)

109. Ribosomes consist of structural RNAs and about;
(1) 30 different proteins.
(2) 50 different proteins.
(3) 80 different proteins.
(4) 60 different proteins.

110. Choose the **incorrect** statement.
(1) Glomerulus alongwith the Bowman's capsule is called renal corpuscle.
(2) Neurons are the functional unit of human kidney.
(3) Nearly 99 per cent of the filtrate is reabsorbed by the renal tubules.
(4) The process of excreting ammonia is ammonotelism.

111. In tailing step of post transcriptional modification, _____ residues (200-300) are added at 3'-end of hnRNA.
(1) adenylate (2) guanylate
(3) cytidine (4) uridine

107. दिए गए चित्र में, B क्या दर्शाता है;



(1) नाइट्रोजनी क्षार
(2) पेप्टाइड बंध
(3) शर्करा–फॉस्फेट आधार
(4) हाइड्रोजन बंध

108. एक अनुलेखन इकाई में उन्नायक, संरचनात्मक जीन के _____ की ओर स्थित होता है।
(1) 5'–सिरे (अनुप्रवाह)
(2) 5'–सिरे (प्रतिप्रवाह)
(3) 3'–सिरे (अनुप्रवाह)
(4) 3'–सिरे (प्रतिप्रवाह)

109. राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए और लगभग _____ से बने होते हैं।
(1) 30 विभिन्न प्रोटीन
(2) 50 विभिन्न प्रोटीन
(3) 80 विभिन्न प्रोटीन
(4) 60 विभिन्न प्रोटीन

110. **गलत** कथन चुनिए।
(1) गुच्छ, बोमन सम्पुट के साथ मिलकर वृक्क कणिका कहलाता है।
(2) न्यूरॉन मानव वृक्क की क्रियात्मक इकाई हैं।
(3) निस्यंद का लगभग 99 प्रतिशत वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनरावशोषित कर लिया जाता है।
(4) अमोनिया उत्सर्जित करने की प्रक्रिया अमोनियाउत्सर्ग है।

111. पश्च अनुलेखन रूपांतरण के पुच्छन चरण में, _____ अवशेष (200–300) hnRNA के 3'–सिरे पर जोड़े जाते हैं।
(1) एडिनिलेट (2) ग्वानिलेट
(3) साइटिडीन (4) यूरिडीन

112. The size of VNTR varies from;
(1) 100 to 200 kb.
(2) 20 to 40 kb.
(3) 0.1 to 20 kb.
(4) 50 to 100 kb.

113. Autoradiography in DNA fingerprinting is done for;
(1) isolation of DNA.
(2) digestion of DNA.
(3) electrophoresis of DNA fragments.
(4) detection of hybridised DNA fragments.

114. In DNA fingerprinting, restriction endonucleases are used for;
(1) isolation of DNA.
(2) hybridisation of DNA.
(3) separation of DNA fragments.
(4) digestion of DNA.

115. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Replication and transcription processes are easy to conceptualise on the basis of complementarity.
Reason R: During replication and transcription a nucleic acid is copied to form another nucleic acid.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

116. On mRNA, untranslated regions (UTRs) are present;
(1) before start codon only.
(2) after stop codon only.
(3) between the start and stop codon.
(4) on both ends of mRNA, before start codon and after stop codon.

117. During the human genome project, the sequence of _____ was completed only in May 2006.
(1) chromosome 1
(2) chromosome 3
(3) chromosome 2
(4) chromosome 4

112. VNTR के आकार परिवर्तित होते रहते हैं, इनके आकार _____ होते है;
(1) 100 से 200 किलोबेस
(2) 20 से 40 किलोबेस
(3) 0.1 से 20 किलोबेस
(4) 50 से 100 किलोबेस

113. डीएनए अंगुलिछापी में स्वविकिरणी चित्रण किसके लिए किया जाता है;
(1) डीएनए का विलगन
(2) डीएनए का पाचन
(3) डीएनए खंडों का वैद्युतकणसंचलन
(4) संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना

114. डीएनए अंगुलिछापी में, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग किसके लिए किया जाता है;
(1) डीएनए का विलगन
(2) डीएनए का संकरण
(3) डीएनए खंडों का पृथक्करण
(4) डीएनए का पाचन

115. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: प्रतिकृति और अनुलेखन प्रक्रमों को पूरकता के आधार पर समझना आसान हैं।
कारण R: प्रतिकृति और अनुलेखन के दौरान एक न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिलिपि बनाकर दूसरा न्यूक्लिक अम्ल बनाया जाता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

116. mRNA पर, अस्थानांतरित स्थल (UTRs) उपस्थित होते हैं;
(1) केवल प्रारंभन प्रकूट से पहले
(2) केवल रोध प्रकूट के बाद
(3) प्रारंभन और रोध प्रकूट के बीच
(4) mRNA के दोनों सिरों पर, प्रारंभन प्रकूट से पहले और रोध प्रकूट के बाद

117. मानव जीनोम परियोजना के दौरान, _____ का अनुक्रम केवल मई 2006 में पूरा हुआ था।
(1) गुणसूत्र 1
(2) गुणसूत्र 3
(3) गुणसूत्र 2
(4) गुणसूत्र 4

118. Euchromatin is said to be;
(1) transcriptionally inactive chromatin.
(2) transcriptionally active chromatin.
(3) loosely packed and dark stained region of chromatin.
(4) densely packed and light stained region of chromatin.

119. The number of genes on chromosome Y in humans is;
(1) 2968
(2) 2986
(3) 231
(4) 213

120. 5-methyl uracil, is another chemical name for;
(1) thymine.
(2) adenine.
(3) guanine
(4) cytosine.

121. Given below are two statements:
Statement I: DNA is dependent on RNA for synthesis of proteins.
Statement II: RNA can directly code for the synthesis of proteins.
In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

122. Human genome project was launched in the year ____.
(1) 1980
(2) 1880
(3) 1890
(4) 1990

123. In RNA, the additional OH group is present at _____ of the ribose.
(1) 5' position
(2) 2' position
(3) 3' position
(4) 1' position

118. यूक्रोमैटिन को कहा जाता है;
(1) अनुलेखनीय रूप से निष्क्रिय क्रोमैटिन
(2) अनुलेखनीय रूप से सक्रिय क्रोमैटिन
(3) क्रोमैटिन का ढीले–ढाले बंधे और गहरे अभिरंजित क्षेत्र
(4) क्रोमैटिन का घने बंधे और हल्के अभिरंजित क्षेत्र

119. मनुष्यों में गुणसूत्र Y पर जीनों की संख्या है;
(1) 2968
(2) 2986
(3) 231
(4) 213

120. 5–मेथिल यूरेसिल, किसका दूसरा रासायनिक नाम है;
(1) थाइमिन
(2) ऐडेनिन
(3) ग्वानिन
(4) साइटोसिन

121. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: डीएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर है।
कथन II: आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूटलेखन करते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

122. मानव जीनोम परियोजना वर्ष ____ में शुरू की गई थी।
(1) 1980
(2) 1880
(3) 1890
(4) 1990

123. आरएनए में, अतिरिक्त OH समूह राइबोस की _____ पर उपस्थित होता है।
(1) 5′ स्थिति
(2) 2′ स्थिति
(3) 3′ स्थिति
(4) 1′ स्थिति

124. Read the following statements and choose the **correct** option.
A. Mostly in eukaryotes, structural genes in transcription unit are said to be as polycistronic.
B. The DNA sequence coding for tRNA or rRNA molecule also define a gene.
C. Mostly in prokaryotes, structural genes in transcription unit are said to be as monocistronic.
D. A gene is defined as the functional unit of inheritance.
(1) A and C are incorrect.
(2) B and C are correct.
(3) C and D are correct.
(4) Only C is incorrect.

125. Phenylalanine (phe) is coded by;
(1) AUG. (2) UUU.
(3) UAG. (4) UGG.

126. The chemical method developed by _____ was instrumental in synthesising RNA molecules with defined combinations of bases (homopolymers and copolymers).
(1) George Gamow
(2) Har Gobind Khorana
(3) Francis Crick
(4) Marshall Nirenberg

127. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Nucleic acids are long polymers of nucleotides.
Reason R: While DNA stores genetic information, RNA mostly helps in transfer and expression of information.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

128. Given below are two statements:
Statement I: DNA Fingerprinting is a technique to find out variations in individuals of a population at DNA level.
Statement II: DNA Fingerprinting works on the principle of polymorphism in DNA sequences.
In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

124. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प चुनिए।
A. अधिकांशतः यूकैरियोट में, अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन को पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है।
B. tRNA या rRNA अणु के लिए कोडिंग करने वाला डीएनए अनुक्रम भी एक जीन को परिभाषित करता है।
C. अधिकांशतः प्रोकैरियोट में, अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन को मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है।
D. एक जीन को वंशागति की क्रियात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है।
(1) A और C गलत हैं।
(2) B और C सही हैं।
(3) C और D सही हैं।
(4) केवल C गलत है।

125. फेनिलएलानीन (phe) किसका कूटलेखन करते है;
(1) AUG (2) UUU
(3) UAG (4) UGG

126. _____ ने निश्चित क्षारों (समबहुलक और सहबहुलक) के समुच्चय युक्त आरएनए अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया था।
(1) जॉर्ज गैमो
(2) हर गोबिंद खोराना
(3) फ्रांसिस क्रिक
(4) मार्शल निरेनबर्ग

127. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का लंबा बहुलक हैं।
कारण R: डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहीत करने जबकि आरएनए मुख्यतया सूचनाओं के स्थानांतरण और अभिव्यक्ति में सहायता करते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

128. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: डीएनए अंगुलिछापी एक तकनीक है जिसमें डीएनए के स्तर पर एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न व्यक्तियों या लोगों के बीच विभिन्नता के बारे में पता लगाते है।
कथन II: डीएनए अंगुलिछापी डीएनए अनुक्रमों में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

129. Which of the following codons has dual function?
(1) AUG (2) CUG
(3) UUU (4) AAA

130. Identify the Severo Ochoa enzyme from the following.
(1) Polynucleotide phosphorylase
(2) DNA polymerase
(3) RNA polymerase
(4) DNA ligase

131. Aminoacylation of tRNA is essential for;
(1) the replication of DNA.
(2) the process of translation.
(3) initiation of transcription.
(4) termination of transcription.

132. The secondary structure of tRNA is;
(1) inverted L-shaped.
(2) clover leaf-like.
(3) like beads-on-string.
(4) fork-shaped.

133. In a dsDNA, 22% of the bases were guanine. The percentages of the other three bases expected to be present in this DNA are;
(1) C = 28%, A = 28%, T = 22%
(2) C = 22 %, A = 28 %, T = 28%
(3) A = 44%, C = 17%, T = 17%
(4) T = 17%, A = 17%, C = 44%

134. Identify the bases that are paired through three hydrogen bonds in a DNA helix.
(1) A, T (2) G, C
(3) A, U (4) C, T

135. In eukaryotes, during processing of hnRNA, splicing is a process where the _____ are removed and _____ are joined in a defined order.
(1) introns; cistrons (2) cistrons; introns
(3) exons; introns (4) introns; exons

129. निम्नलिखित में से किस प्रकूट का दोहरा कार्य है?
(1) AUG (2) CUG
(3) UUU (4) AAA

130. निम्नलिखित में से सेवेरो ओकोआ एंजाइम को पहचानिए।
(1) पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज
(2) डीएनए पॉलिमरेज
(3) आरएनए पॉलिमरेज
(4) डीएनए लाइगेज

131. tRNA का आवेशीकरण किसके लिए आवश्यक है;
(1) डीएनए का प्रतिकृतियन
(2) स्थानांतरण की प्रक्रिया
(3) अनुलेखन का प्रारंभन
(4) अनुलेखन का समापन

132. tRNA की द्वितीयक संरचना होती है;
(1) उल्टे L–आकार की
(2) तिपतिया घास–पत्ती जैसी
(3) 'डोरी पर मोती' जैसी
(4) द्विशाख–आकार की

133. एक dsDNA में, 22% क्षार ग्वानिन थे। इस डीएनए में उपस्थित होने वाले अन्य तीन क्षारों के अपेक्षित प्रतिशत हैं;
(1) C = 28%, A = 28%, T = 22%
(2) C = 22 %, A = 28 %, T = 28%
(3) A = 44%, C = 17%, T = 17%
(4) T = 17%, A = 17%, C = 44%

134. डीएनए कुंडली में तीन हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से युग्मित क्षारों को पहचानिए।
(1) A, T (2) G, C
(3) A, U (4) C, T

135. यूकैरियोट में, hnRNA के संसाधन के दौरान, संबंधन एक प्रक्रम है जिसमें _____ अलग हो जाता है और _____ एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं।
(1) अव्यक्तेक; सिस्ट्रॉन (2) सिस्ट्रॉन; अव्यक्तेक
(3) व्यक्तेक; अव्यक्तेक (4) अव्यक्तेक; व्यक्तेक

136. Which of the following waste products is generally excreted by diffusion across body surface in ionic form?
(1) Urea (2) Ammonia
(3) Uric acid (4) All of these

137. Riya is reviewing her physiology lab results. Her instructor explains that during urine formation, apart from filtration and reabsorption, certain substances are also secreted into the tubule from the blood. Tubular secretion is essential for:
(1) Increasing glomerular filtration rate
(2) Reabsorbing essential nutrients
(3) Maintaining acid-base balance and removing excess ions
(4) Synthesizing hormones

138. Malpighian tubules are the excretory structures in:
(1) Earthworm (2) *Hydra*
(3) Cockroach (4) Frog

139. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Terrestrial amphibians excrete out urea.
Reason R: Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous wastes like urea for conservation of water.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

140. The primary site for filtration of blood in the nephron is:
(1) Proximal convoluted tubule
(2) Loop of Henle
(3) Glomerulus
(4) Distal convoluted tubule

141. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: The genetic code is degenerate.
Reason R: Some amino acids are coded by more than one codon.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

136. निम्नलिखित में से कौन–सा अपशिष्ट उत्पाद सामान्यतः आयनिक रूप में शरीर की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित होता है?
(1) यूरिया (2) अमोनिया
(3) यूरिक अम्ल (4) ये सभी

137. रिया अपनी शरीर क्रिया विज्ञान प्रयोगशाला के परिणामों की समीक्षा कर रही है उसके प्रशिक्षक समझाते हैं कि मूत्र निर्माण के दौरान, निस्यंदन और पुनरवशोषण के अलावा, कुछ पदार्थ रक्त से नलिका में भी स्रावित होते हैं नलिकीय स्रवण इसके लिए आवश्यक है:
(1) गुच्छीय निस्यंदन दर को बढ़ाना
(2) आवश्यक पोषक तत्वों का पुनरवशोषण
(3) अम्ल–क्षार संतुलन बनाए रखना और अतिरिक्त आयनों को हटाना
(4) हॉर्मोन का संश्लेषण

138. मैल्पीगी नलिकाएँ इनमें उत्सर्जी संरचनाएँ हैं:
(1) केंचुआ (2) *हाइड्रा*
(3) कॉकरोच (4) मेंढक

139. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: स्थलीय उभयचर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं।
कारण R: स्थलीय अनुकूलन ने जल के संरक्षण के लिए यूरिया जैसे कम विषैले नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्पादन को आवश्यक बना दिया
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिएरू
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

140. वृक्काणु में रक्त के निस्यंदन का प्राथमिक स्थल है:
(1) समीपस्थ संवलित नलिका
(2) हेनले–लूप
(3) केशिकागुच्छ (ग्लोमेरुलस)
(4) दूरस्थ संवलित नलिका

141. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: आनुवंशिक कूट अपह्रासित होता है।
कारण R: कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक प्रकूट द्वारा कूटित होते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

142. Which of the following statements is **correct** for juxtamedullary nephrons?
(1) They are more in number compared to cortical nephrons.
(2) They have a longer loop of Henle.
(3) Vasa recta is absent or highly reduced.
(4) They are completely found in the medulla.

143. The part of the kidney through which the ureter, blood vessels, and nerves enter is:
(1) Hilum (2) Renal pelvis
(3) Cortex (4) Calyx

144. Which hormone regulates the reabsorption of water in the kidneys?
(1) Oxytocin
(2) Adrenaline
(3) ADH (Vasopressin)
(4) Growth hormone

145. 5' end of sugar of a polynucleotide chain contains;
(1) hydroxyl group.
(2) methyl group.
(3) aminoacyl group.
(4) phosphate group.

146. Each kidney has nearly _____ complex tubular structures called nephrons.
Choose the option that fills the blank **correctly.**
(1) Two million (2) Three million
(3) One million (4) Four million

147. Inside the kidney, there are two zones, an outer ___**A**_____ and an inner _**B**___.
Choose the option that fill the blanks **correctly.**

	A	**B**
(1)	hilum	renal pelvis
(2)	cortex	medulla
(3)	medulla	calyx
(4)	renal pelvis	cortex

148. Which one of the following processes occurs in the Henle's loop?
(1) Ultrafiltration
(2) Reabsorption of glucose
(3) Maintenance of osmotic gradient
(4) Secretion of H^+ ions

142. मध्यांशआसन्न वृक्काणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन–सा कथन **सही** है?
(1) वे वल्कुटीय वृक्काणुओं की तुलना में संख्या में अधिक होते हैं
(2) उनमें एक लंबा हेनले–लूप होता है
(3) वासा रेक्टा अनुपस्थित या अत्यधिक ह्रासित होता है
(4) वे पूरी तरह से मध्यांश में पाए जाते हैं

143. वृक्क का वह भाग जिसके माध्यम से मूत्रवाहिनी, रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ प्रवेश करती हैं, है:
(1) हाइलम (2) वृक्कीय श्रोणि
(3) वल्कुट (4) कैलिक्स

144. कौन–सा हॉर्मोन वृक्कों में जल के पुनरवशोषण को नियंत्रित करता है?
(1) ऑक्सीटोसिन
(2) एड्रिनेलिन
(3) ADH (वैसोप्रेसिन)
(4) वृद्धि हॉर्मोन

145. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की शर्करा का 5' सिरा में होता है;
(1) हाइड्रॉक्सिल समूह
(2) मेथिल समूह
(3) एमीनोएसिल समूह
(4) फॉस्फेट समूह

146. प्रत्येक वृक्क में लगभग _____ जटिल नलिकीय संरचनाएँ होती हैं जिन्हें वृक्काणु कहते हैं।
रिक्ति स्थान को **सही** ढंग से भरने वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) दो मिलियन (2) तीन मिलियन
(3) एक मिलियन (4) चार मिलियन

147. वृक्क के अंदर, दो क्षेत्र होते हैं, एक बाहरी ___A___ और एक भीतरी ___B___
रिक्ति स्थानों को **सही** ढंग से भरने वाले विकल्प का चयन कीजिए।

	A	**B**
(1)	हाइलम	वृक्कीय श्रोणि
(2)	वल्कुट	मध्यांश
(3)	मध्यांश	कैलिक्स
(4)	वृक्कीय श्रोणि	वल्कुट

148. निम्नलिखित में से कौन–सी प्रक्रिया हेनले–लूप में होती है?
(1) परानिस्यंदन
(2) ग्लूकोज का पुनरवशोषण
(3) परासरणी प्रवणता का अनुरक्षण
(4) H^+ आयनों का स्रवण

149. The excretory functions in the human body are performed by;

A. Lungs B. Liver
C. Skin D. Stomach

(1) A and B only
(2) Only D
(3) A, B and C
(4) A, B, C and D

150. Given below are two statements:

Statement I: Human genome is said to have approximately 3 x 10^{11} bp.

Statement II: The total estimated cost of HGP in the beginning was approximately 9 million US dollars.

In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

151. Which part of the nephron is impermeable to water?

(1) Descending limb of loop of Henle
(2) Proximal convoluted tubule
(3) Ascending limb of loop of Henle
(4) Collecting duct

152. Aldosterone regulates:

(1) Water reabsorption in the collecting duct only
(2) Potassium excretion and sodium reabsorption
(3) ADH secretion
(4) Filtration rate in glomerulus

153. On an average, how much urea is excreted out per day by an adult human?

(1) 25 – 30 gm
(2) 15 – 20 gm
(3) 35 – 40 gm
(4) 40 – 45 gm

154. Read the following statements (**A-D**).

A. First step of urine formation is reabsorption.
B. The outer layer of kidney is a tough capsule.
C. Malpighian tubules help in the removal of nitrogenous wastes and osmoregulation.
D. Reabsorption of water occurs passively in the initial segments of the nephron.

Which of the above statements are **correct**?

(1) A and B only
(2) B, C and D only
(3) C and D only
(4) A, B, C and D

149. मानव शरीर में उत्सर्जी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं;

A. फेफड़े B. यकृत
C. त्वचा D. आमाशय

(1) केवल A और B
(2) केवल D
(3) A, B और C
(4) A, B, C और D

150. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: मानव जीनोम में लगभग 3 x 10^{11} bp होते हैं

कथन II: शुरुआत में HGP की कुल अनुमानित लागत लगभग 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

151. वृक्काणु का कौन–सा भाग जल के लिए अपारगम्य है?

(1) हेनले–लूप की अवरोही भुजा
(2) समीपस्थ संवलित नलिका
(3) हेनले–लूप की आरोही भुजा
(4) संग्रह नलिका

152. एल्डोस्टेरॉन नियंत्रित करता है:

(1) केवल संग्रह नलिका में जल का पुनरवशोषण
(2) पोटेशियम का उत्सर्जन और सोडियम का पुनरवशोषण
(3) ADH स्रवण
(4) केशिकागुच्छ में निस्यंदन दर

153. एक वयस्क मनुष्य द्वारा औसतन प्रतिदिन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है?

(1) 25 – 30 gm
(2) 15 – 20 gm
(3) 35 – 40 gm
(4) 40 – 45 gm

154. निम्नलिखित कथनों **(A–D)** को पढ़िए।

A. मूत्र निर्माण का पहला चरण पुनरवशोषण है
B. वृक्क की बाहरी परत एक दृढ़ संपुट है
C. मैल्पीगी नलिकाएँ नाइट्रोजनी अपशिष्टों को हटाने और परासरणनियमन में मदद करती हैं
D. वृक्काणु के प्रारंभिक खंडों में जल का पुनरवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है

उपरोक्त में से कौन–से कथन **सही** हैं?

(1) केवल A और B
(2) केवल B, C और D
(3) केवल C और D
(4) A, B, C और D

155. The start codon is;
(1) UUU.
(2) AUG.
(3) UGA.
(4) AGA.

156. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.
Assertion A: In cases of kidney malfunctioning the patients under go the process haemodialysis.
Reason R: Malfunctioning of kidney can lead to accumulation of urea in blood.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

157. Blood vessels leading to glomerulus is called;
(1) vasa recta.
(2) renal vein.
(3) afferent arteriole.
(4) efferent arteriole.

158. Anti-diuretic hormone is released from;
(1) adenohypophysis.
(2) neurohypophysis.
(3) adrenal gland.
(4) kidneys.

159. Given below are two statements.
Statement I: Nature of nitrogenous wastes formed and their excretion vary among animals, mainly depending on the availability of water.
Statement II: Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of ureotelic animals to maintain a desired osmolarity.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

155. प्रारंभन प्रकूट है;
(1) UUU
(2) AUG
(3) UGA
(4) AGA

156. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन A: वृक्क की खराबी के मामलों में रोगी हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया से गुजरते हैं।
कारण R: वृक्क की खराबी से रक्त में यूरिया का संचयन हो सकता है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

157. केशिकागुच्छ (ग्लोमेरुलस) की ओर जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं;
(1) वासा रेक्टा
(2) वृक्कीय शिरा
(3) अभिवाही धमनिका
(4) अपवाही धमनिका

158. प्रतिमूत्रल हॉर्मोन इससे मुक्त होता हैय
(1) एडिनोहाइपोफाइसिस
(2) न्यूरोहाइपोफाइसिस
(3) अधिवृक्क ग्रंथि
(4) वृक्क

159. नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों की प्रकृति और उनका उत्सर्जन जंतुओं में भिन्न–भिन्न होता है, जो मुख्य रूप से जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है
कथन II: कुछ यूरियाउत्सर्जी प्राणियों के वृक्क के मैट्रिक्स में वांछित परासरणीयता बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा में यूरिया को बनाए रखा जा सकता है
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

160. In *lac* operon, *z* gene codes for;
(1) beta-galactosidase.
(2) permease.
(3) repressor protein.
(4) transacetylase.

161. If the urine of a person contains glucose and ketone bodies, it indicates the person is suffering from;
(1) Diabetes mellitus
(2) Diabetes insipidus
(3) Renal failure
(4) Uremia

162. Which of the following is the powerful vasoconstrictor that increases the glomerular blood pressure and glomerular filtration rate?
(1) Renin
(2) Angiotensinogen
(3) Angiotensin II
(4) Atrial natriuretic factor

163. The _____ emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries.
Choose the option which fills the blank **correctly**.
(1) vasa recta
(2) afferent arteriole
(3) efferent arteriole
(4) distal convoluted tubule

164. Given below are two statements:
Statement I: The proximal convoluted tubule of nephron is lined by simple columnar brush border epithelium.
Statement II: Nearly all of the essential nutrients, and 70-80 per cent of electrolytes and water are reabsorbed by the proximal convoluted tubule.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

165. The osmotic concentration of glomerular filtrate is the highest at the bottom of the U-shaped Henle's loop. It is about _____$mOsmL^{-1}$.
Fill in the blank with the **correct** option.
(1) 300 (2) 900
(3) 600 (4) 1200

160. *लैक* ओवरोन में, *z* जीन इसके लिए कूटलेखन करता हैय
(1) बीटा–गैलेक्टोसाइडेस
(2) परमिएज
(3) दमनकारी प्रोटीन
(4) ट्रांसएसिटिलेज

161. यदि किसी व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज और कीटोन काय होते हैं, तो यह इंगित करता है कि व्यक्ति इससे पीड़ित है;
(1) डायबिटीज मेलिटस
(2) डायबिटीज इन्सिपिडस
(3) वृक्क पात
(4) यूरीमिया

162. निम्नलिखित में से कौन–सा प्रबल वाहिका संकीर्णक है जो गुच्छीय रक्त दाब और गुच्छीय निस्यंदन दर को बढ़ाता है?
(1) रेनिन
(2) एन्जियोटेंसिनोजन
(3) एन्जियोटेंसिन II
(4) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक

163. _____ केशिकागुच्छ (ग्लोमेरुलस) से निकलकर वृक्क नलिका के चारों ओर एक सूक्ष्म केशिका जाल बनाती है जिसे परिनलिकीय केशिकाएँ कहते हैं।
रिक्त स्थान को **सही** ढंग से भरने वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) वासा रेक्टा
(2) अभिवाही धमनिका
(3) अपवाही धमनिका
(4) दूरस्थ संवलित नलिका

164. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका सरल स्तंभाकार ब्रुश बार्डर उपकला से आस्तरित होती है
कथन II: लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व, और 70–80 प्रतिशत वैद्युतअपघट्य और जल समीपस्थ संवलित नलिका द्वारा पुनरवशोषित किए जाते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

165. गुच्छीय निस्यंद की परासरणी सांद्रता U–आकार के हेनले–लूप के तल पर उच्चतम होती है यह लगभग _____$mOsmL^{-1}$ होती है।
रिक्त स्थान को **सही** विकल्प से भरिए।
(1) 300 (2) 900
(3) 600 (4) 1200

166. How many of the following animals are uricotelic?

Reptiles, Land snails, Marine fishes, Birds, Mammals, Insects

(1) Three
(2) Four
(3) Five
(4) Six

167. The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through filtration membrane which includes;
(1) basement membrane.
(2) endothelium of glomerular blood vessels.
(3) epithelium of Bowman's capsule.
(4) all of these

168. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		**List-II**	
(A)	Glycosuria	(I)	Artificial removal of urea from blood
(B)	Hemodialysis	(II)	Ketone bodies in urine
(C)	Ketonuria	(III)	Inflammation of glomeruli
(D)	Glomerulo nephritis	(IV)	Presence of glucose in urine.

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III, B-II, C-IV, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-IV, B-I, C-II, D-III
(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

169. Which of the following structure of nephron is present in renal medulla?
(1) Malpighian corpuscles
(2) Proximal convoluted tubule
(3) Distal convoluted tubule
(4) Loop of Henle

170. The urine formed is a light yellow coloured watery fluid which is___**A**___ having ___**B**___.
Choose the option which fills the option **correctly**.
(1) **A**- slightly alkaline **B**- pH-8.0
(2) **A**- slightly acidic **B**- pH-4.0
(3) **A**- slightly acidic **B**- pH-6.0
(4) **A**- slightly alkaline **B**- pH-5.0

166. निम्नलिखित में से कितने प्राणी यूरिकोटेलिक हैं?

सरीसृप, स्थलीय घोंघे, समुद्री मछलियाँ, पक्षी, स्तनधारी, कीट

(1) तीन
(2) चार
(3) पाँच
(4) छह

167. गुच्छीय केशिका रक्त दाब निस्यंदन झिल्ली के माध्यम से रक्त के निस्यंदन का कारण बनता है जिसमें शामिल हैं;
(1) आधारीय झिल्ली
(2) गुच्छीय रक्त वाहिकाओं का अन्तःस्तर
(3) बोमन संपुट की उपकला
(4) ये सभी

168. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	ग्लाइकोसूरिया	(I)	रक्त से यूरिया का कृत्रिम निष्कासन
(B)	हीमोडायलिसिस	(II)	मूत्र में कीटोन काय
(C)	कीटोनूरिया	(III)	केशिकागुच्छों में शोथ
(D)	गुच्छशोथ	(IV)	मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A-III, B-II, C-IV, D-I
(2) A-I, B-II, C-III, D-IV
(3) A-IV, B-I, C-II, D-III
(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

169. वृक्काणु की निम्नलिखित में से कौन–सी संरचना वृक्कीय मध्यांश में उपस्थित होती है?
(1) मैल्पीगी कणिका
(2) समीपस्थ संवलित नलिका
(3) दूरस्थ संवलित नलिका
(4) हेनले–लूप

170. बना हुआ मूत्र एक हल्के पीले रंग का जलीय तरल है जो ___**A**___ होता है जिसका ___**B**___ होता है।
विकल्प को **सही** ढंग से भरने वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) **A–** थोड़ा क्षारीय **B–** pH–8.0
(2) **A–** थोड़ा अम्लीय **B–** pH–4.0
(3) **A–** थोड़ा अम्लीय **B–** pH–6.0
(4) **A–** थोड़ा क्षारीय **B–** pH–5.0

171. Dialysing fluid has same composition as that of plasma, except;
(1) vitamins.
(2) minerals.
(3) nitrogenous waste.
(4) nutrients.

172. The amount of the filtrate formed by the kidneys per minute is called;
(1) urine formation.
(2) glomerular filtration rate.
(3) tubular reabsorption.
(4) tubular secretion.

173. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Glomerular filtration is also called ultrafiltration.
Reason R: In glomerular filtration, almost all the constituents of plasma except lipids pass onto the lumen of the Bowman's capsule.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

174. Which of the following segment allows passage of small amounts of urea into the medullary interstitium to maintain the osmolarity?
(1) PCT (2) DCT
(3) Collecting duct (4) Henle's Loop

175. Identify the **correct** set of conditions for micturition.
(A) Contraction of smooth muscles of the urinary bladder
(B) Relaxation of urethral sphincter
(C) Contraction of urethral sphincter
(D) Relaxation of the smooth muscles of urinary bladder
(1) A and C (2) B and C
(3) A and B (4) C and D

176. In kidneys, extensions of cortex in between medullary pyramids are called;
(1) renal pelvis.
(2) columns of Bertini.
(3) vasa recta.
(4) Malpighian body.

171. अपोहनी द्रव का संघटन प्लाज्मा के समान होता है, इसके सिवाय;
(1) विटामिन
(2) खनिज
(3) नाइट्रोजनी अपशिष्ट
(4) पोषक तत्व

172. वृक्कों द्वारा प्रति मिनट बनने वाले निस्यंद की मात्रा कहलाती है;
(1) मूत्र निर्माण
(2) गुच्छीय निस्यंदन दर
(3) नलिकीय पुनरवशोषण
(4) नलिकीय स्रवण

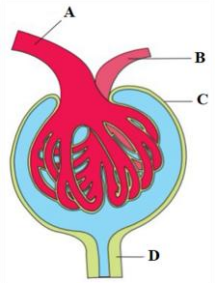
173. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: गुच्छीय निस्यंदन को परानिस्यंदन भी कहा जाता है।
कारण R: गुच्छीय निस्यंदन में, लिपिड के सिवाय प्लाज्मा के लगभग सभी घटक बोमन संपुट की अवकाशिका में चले जाते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

174. निम्नलिखित में से कौन–सा खंड परासरणीयता को बनाए रखने के लिए मध्यांशी अंतराकाशी में यूरिया की थोड़ी मात्रा को गुजरने देता है?
(1) PCT (2) DCT
(3) संग्रह नलिका (4) हेनले–लूप

175. मूत्रण के लिए स्थितियों के **सही** समुच्चय को पहचानिए।
(A) मूत्राशय की चिकनी पेशियों का संकुचन
(B) मूत्रमार्ग अवरोधिनी का शिथिलन
(C) मूत्रमार्ग अवरोधिनी का संकुचन
(D) मूत्राशय की चिकनी पेशियों का शिथिलन
(1) A और C (2) B और C
(3) A और B (4) C और D

176. वृक्कों में, मध्यांश पिरामिडों के बीच वल्कुट का विस्तार कहलाता है;
(1) वृक्कीय श्रोणि
(2) बर्तिनी स्तंभ
(3) वासा रेक्टा
(4) मैल्पीगी काय

177. Refer to the given below diagram.



Which of the following represent a double walled cup-like structure which encloses the glomerulus?

(1) A (2) B
(3) C (4) D

178. Liver does **not** excrete out;

(1) bilirubin. (2) biliverdin.
(3) CO_2. (4) cholesterol.

179. Rohan was surprised to learn in his biology class that kidneys are not the only excretory organs.Which organ helps in removing CO_2 and water vapour from the body?

(1) Kidney
(2) Liver
(3) Skin
(4) Lungs

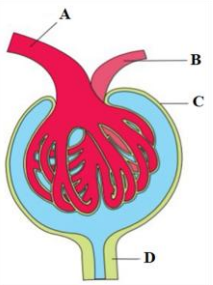
180. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	GFR	(I)	Between the levels of last thoracic and third lumbar vertebra
(B)	DCT of nephron	(II)	Facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta
(C)	Location of kidney	(III)	180 litres per day
(D)	Counter current mechanism	(IV)	Conditional reabsorption of Na^+ and water

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III
(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-II, B-I, C-III, D-IV
(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

177. नीचे दिए गए आरेख को देखिए।



निम्नलिखित में से कौन–सी एक दोहरी भित्ति वाली कप जैसी संरचना को दर्शाती है जो केशिकागुच्छ को घेरे रहती है?

(1) A (2) B
(3) C (4) D

178. यकृत इसका उत्सर्जन नहीं करता है;

(1) बिलिरूबिन (2) बिलिवर्डिन
(3) CO_2 (4) कोलेस्ट्रॉल

179. रोहन यह जानकर हैरान था कि उसकी जीव विज्ञान की कक्षा में वृक्क ही एकमात्र उत्सर्जी अंग नहीं हैं कौन–सा अंग शरीर से CO_2 और जल वाष्प को हटाने में मदद करता है?

(1) वृक्क
(2) यकृत
(3) त्वचा
(4) फेफड़े

180. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	GFR	(I)	अंतिम वक्षीय और तीसरी कटि कशेरुका के स्तर के बीच
(B)	वृक्काणु का DCT	(II)	हेनले–लूप और वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है
(C)	वृक्क की स्थिति	(III)	180 लीटर प्रति दिन
(D)	प्रतिधारा क्रियाविधि	(IV)	Na^+ और जल का सशर्त पुनरवशोषण

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-I, B-IV, C-II, D-III
(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-II, B-I, C-III, D-IV
(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

SPACE FOR ROUGH WORK



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if